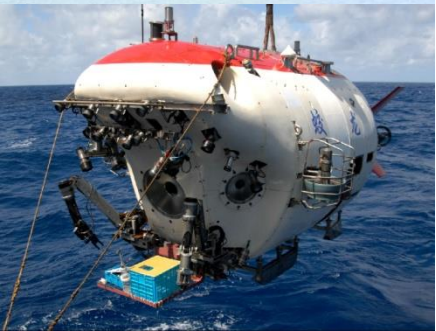


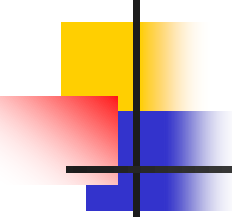


转速、电流反馈控制的直流调速系统

中国科学技术大学

尚伟伟

(email: wwshang@ustc.edu.cn)



第四章：转速、电流反馈控制的直流调速系统

■ 4.1 双闭环直流调速系统的组成

- 双闭环直流调速系统的原理
- 系统的稳态结构图与静特性

■ 4.2 双闭环直流调速系统的动态过程分析

- 起动过程分析
- 动态抗扰性能分析



第四章：转速、电流反馈控制的直流调速系统

■ 4.3 双闭环直流调速系统的设计

➤ 4.3.1 双闭环直流调速系统的动态性能指标

➤ 4.3.2 调节器的工程设计方法

4.3.2.1 典型I型系统

4.3.2.2 典型II型系统

4.3.2.3 控制对象的工程近似处理方法

➤ 4.3.3 按工程方法设计双闭环直流调速系统的调节器

4.3.3.1 电流调节器的设计

4.3.3.2 转速调节器的设计

■ 4.4 基于Matlab的双闭环直流调速系统仿真

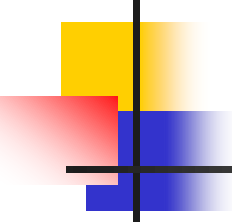
➤ 电流环的仿真

➤ 转速环的仿真



4.1 双闭环直流调速系统的组成

- 第三章讨论的转速反馈控制直流调速系统（可简称单闭环调速系统）用PI调节器实现转速稳态无静差，消除负载转矩扰动对稳态转速的影响，但转速单闭环并不能充分按照理想要求控制电流（或电磁转矩）的动态过程。
- 转速、电流反馈控制的直流调速系统，顾名思义是包括了电流环和转速环的双闭环控制，是静、动态优良、应用最广的直流调速系统。



双闭环直流调速系统的原理

- 对于经常正、反转运行的调速系统，缩短起、制动过程的时间是提高生产率的重要因素。
- 在起动（或制动）过渡过程中，希望始终保持电流（电磁转矩）为允许的最大值，使调速系统以最大的加（减）速度运行。
- 当到达稳态转速时，最好使电流立即降下来，使电磁转矩与负载转矩相平衡，从而迅速转入稳态运行。

双闭环直流调速系统的原理

- 起动电流呈矩形波，转速按线性增长。这是在最大电流（转矩）受限制时调速系统所能获得的最快的起动（制动）过程。
- 实际上，由于主电路电感作用，电流不可能突变，为了实现在允许条件下的最快起动，关键是获得一段使电流保持为最大值 I_{dm} 的恒流过程。

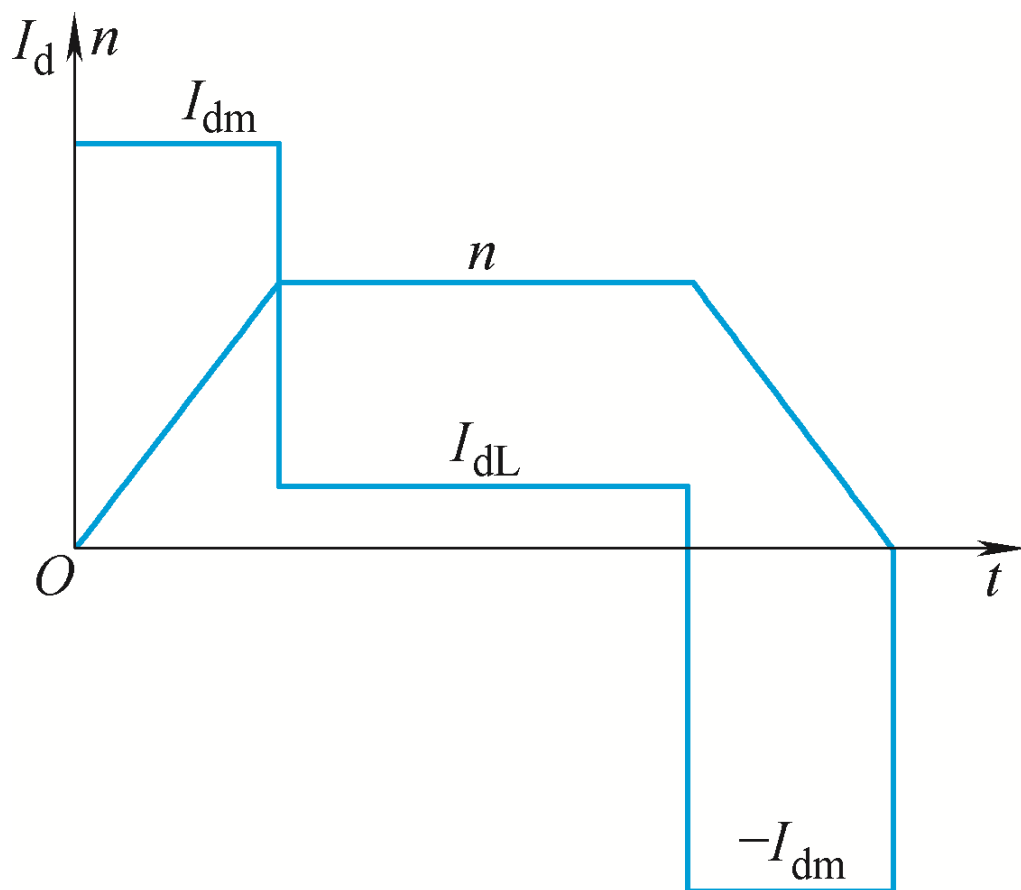


图4.1 时间最优的理想过渡过程



双闭环直流调速系统的原理

- 在起动过程中只有电流负反馈，没有转速负反馈，在达到稳态转速后，又希望只要转速负反馈，不再让电流负反馈发挥作用。
- 在系统中设置两个调节器，分别引入转速负反馈和电流负反馈以调节转速和电流，二者之间实行串级连接。
- 把转速调节器的输出当作电流调节器的输入，再用电流调节器的输出去控制电力电子变换器UPE。
- 从闭环结构上看，电流环在里面，称作内环；转速环在外边，称作外环。形成了转速、电流反馈控制直流调速系统（简称双闭环系统）。

双闭环直流调速系统的原理

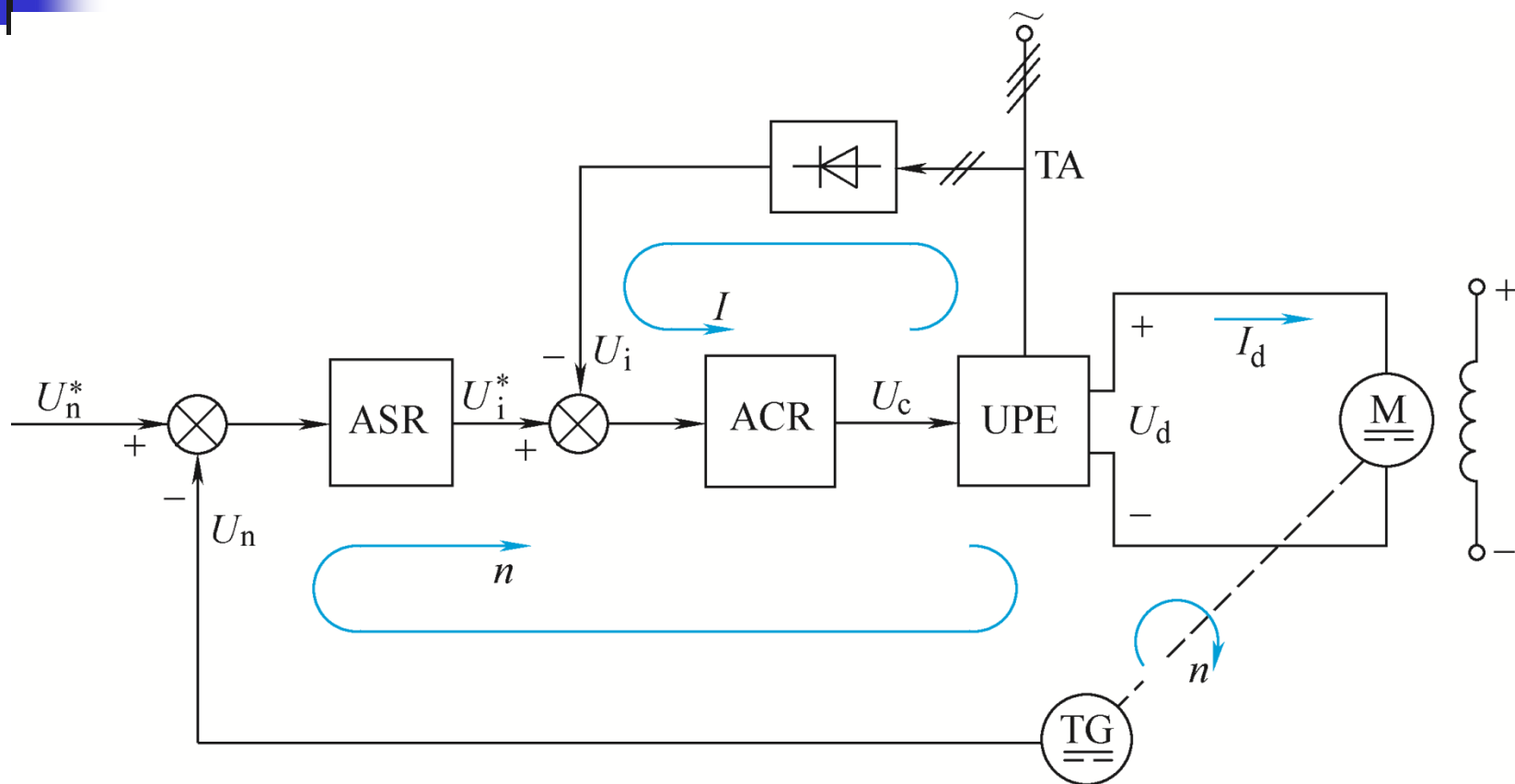


图4.2 双闭环直流调速系统原理图：ASR—转速调节器
ACR—电流调节器 TG—测速发电机

稳态结构图

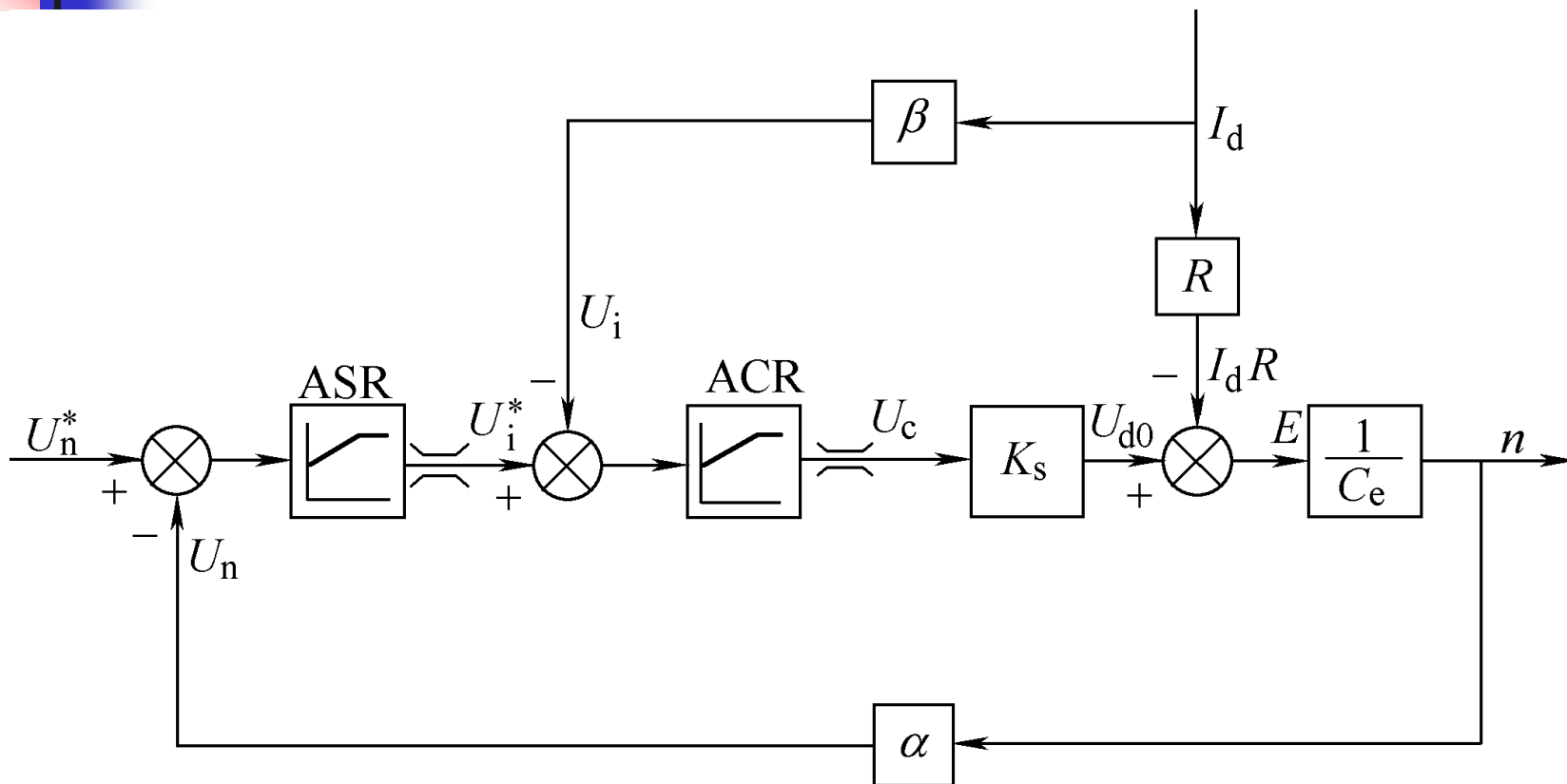


图4.3 双闭环直流调速系统的稳态结构图：
 α —转速反馈系数 β —电流反馈系数



稳态结构图

- 双闭环调速系统的两个调节器均采用带限幅作用的PI调节器。转速调节器ASR的输出限幅电压 U_{im}^* 决定了电流给定的最大值，电流调节器ACR的输出限幅电压 U_{cm} 限制了电力电子变换器的最大输出电压 U_{dm} 。
- 当调节器饱和时，输出达到限幅值，输入量的变化不再影响输出，除非有反向的输入信号使调节器退出饱和。
- 当调节器不饱和时，PI调节器工作在线性调节状态，其作用是使输入偏差电压在稳态时为零。
- 为了实现电流的实时控制和快速跟踪，希望电流调节器不进入饱和状态，故对于静特性来说，只有转速调节器饱和与不饱和两种情况。



转速调节器不饱和

- 两个调节器都不饱和，在稳态时，它们的输入偏差电压都是零，即

$$U_n^* = U_n = \alpha n = \alpha n_0$$

$$U_i^* = U_i = \beta I_d$$

式中， α 分别为转速和电流反馈系数。

- 由第一个关系式可得

$$n = \frac{U_n^*}{\alpha} = n_0 \quad (4.1)$$

- 同时，由于ASR不饱和， $U_i^* < U_{i\text{th}}^*$ 从上述第二个关系式可知：
 $I_{\alpha d} < I_{dm}$



转速调节器饱和

- ASR输出达到限幅值时，转速外环呈开环状态，转速的变化对转速环不再产生影响。
- 双闭环系统变成一个电流无静差的单电流闭环调节系统，稳态时

$$I_d = \frac{U_{im}^*}{\beta} = I_{dm} \quad (4.2)$$

式中， I_{dm} 为最大电流。

双闭环调速系统的静特性

- AB段是两个调节器都不饱和时的静特性, $I_d < I_{dm}$, $n = n_0$ 。转速负反馈起主要调节作用, 转速无静差。
- BC段是ASR调节器饱和时的静特性, $I_d = I_{dm}$, $n < n_0$ 。电流调节器起主要调节作用, 系统电流无静差。
- 若负载电流减小, $I_{dL} < I_{dm}$, 使转速上升, $n > n_0$, $\Delta n < 0$, ASR反向积分, 使ASR调节器退出饱和。

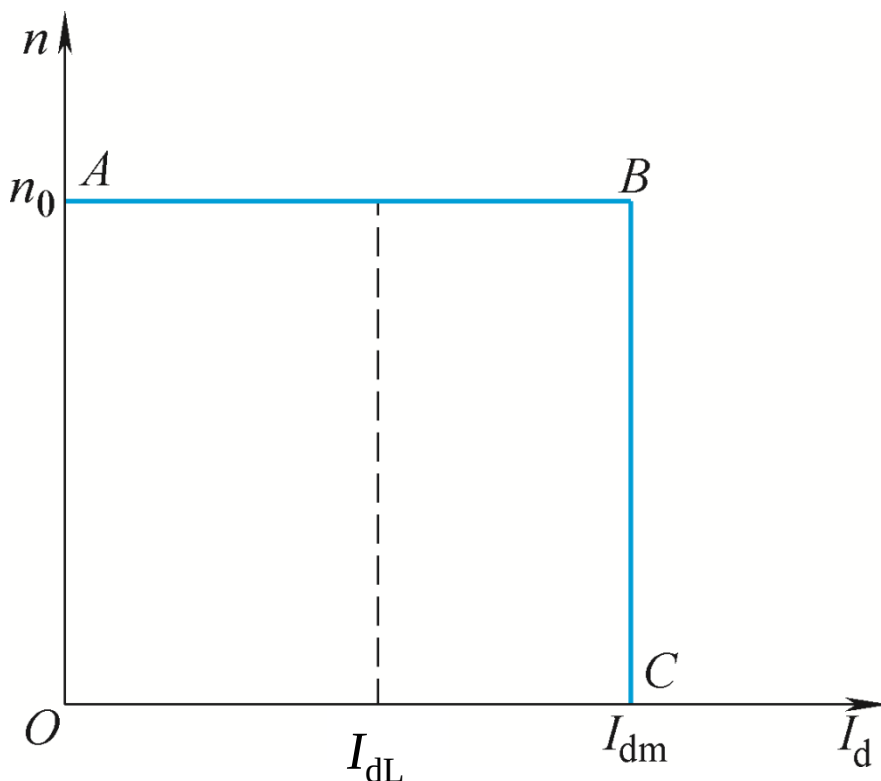


图4.4 双闭环直流调速系统的静特性

4.2 双闭环直流调速系统的动态过程分析

■ 双闭环直流调速系统的动态数学模型

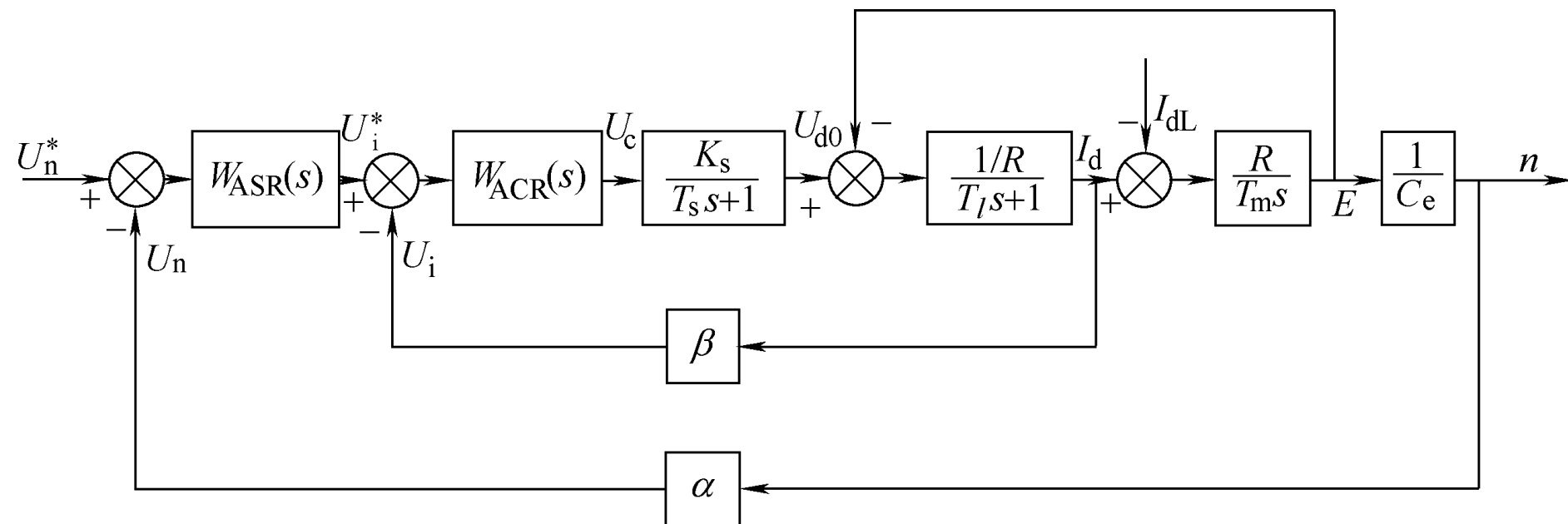
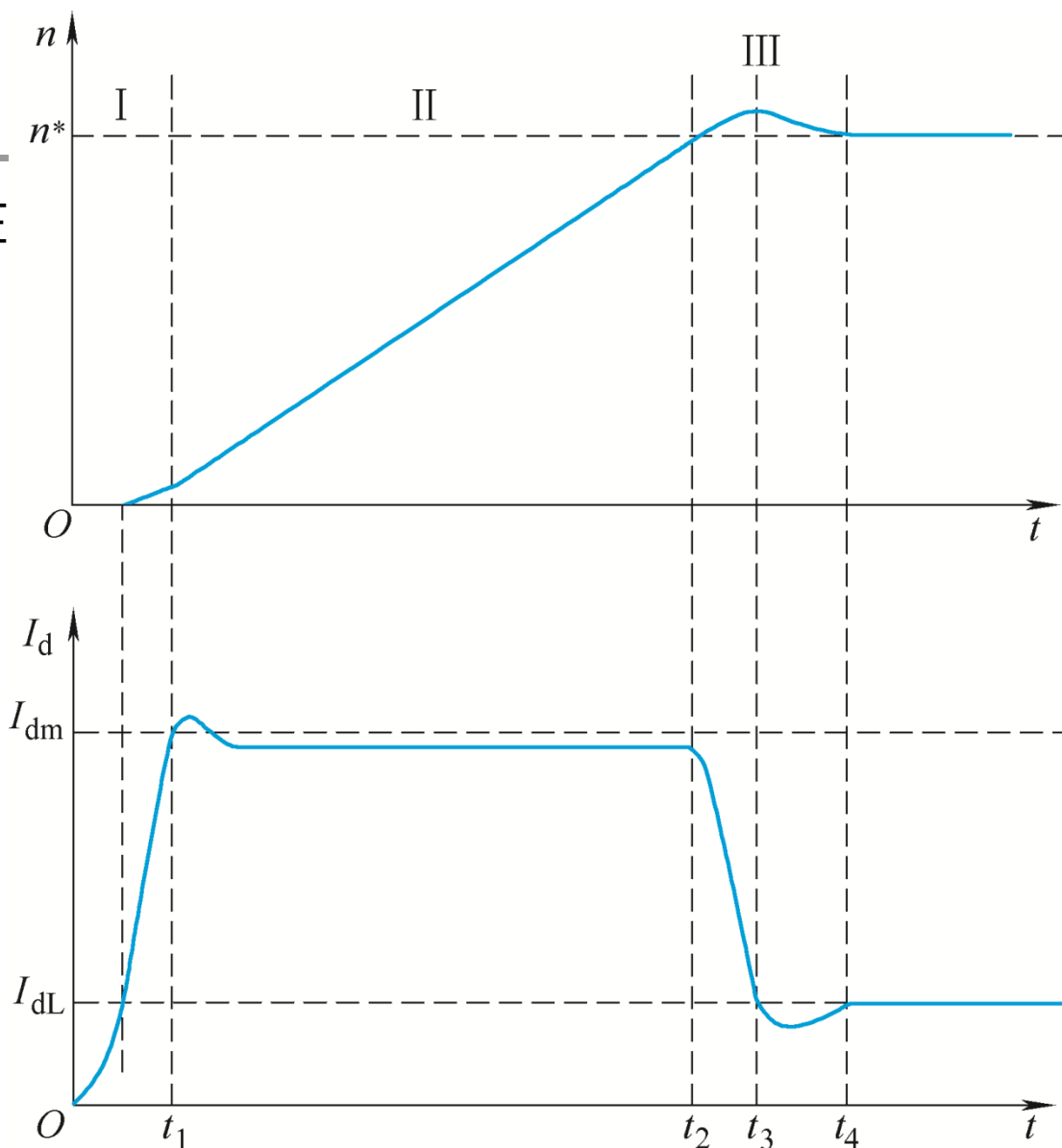


图4.5 双闭环直流调速系统的动态结构图

起动过程分析

- 电流 I_d 从零增长到 I_{dm} ，然后在一段时间内维持其值等于 I_{dm} 不变，以后又下降并经调节后到达稳态值 I_{dL} 。
- 转速波形先是缓慢升速，然后以恒加速上升，产生超调后，到达给定值 n^* 。
- 起动过程分为电流上升、恒流升速和转速调节三个阶段，转速调节器在此三个阶段中经历了不饱和、饱和以及退饱和三种情况。

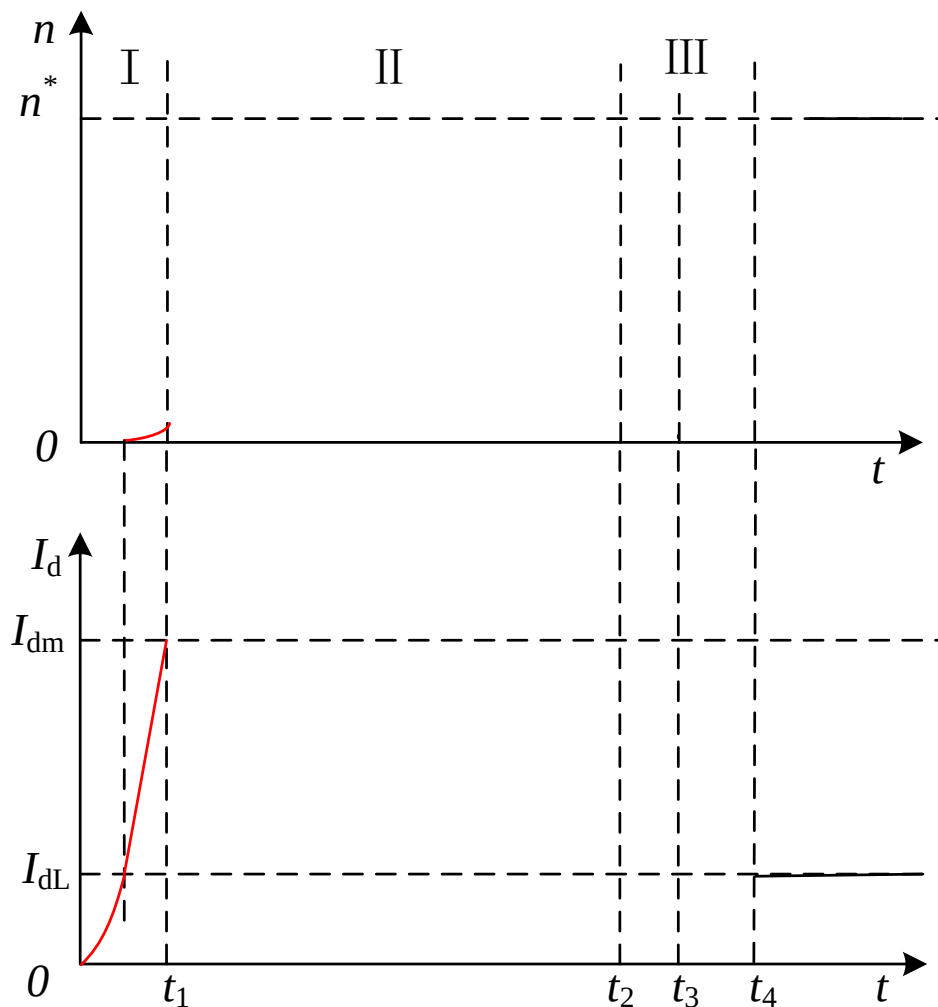
图4.6 双闭环直流调速系统起动过程的转速和电流波形



第I阶段：电流上升阶段（0~ t_1 ）

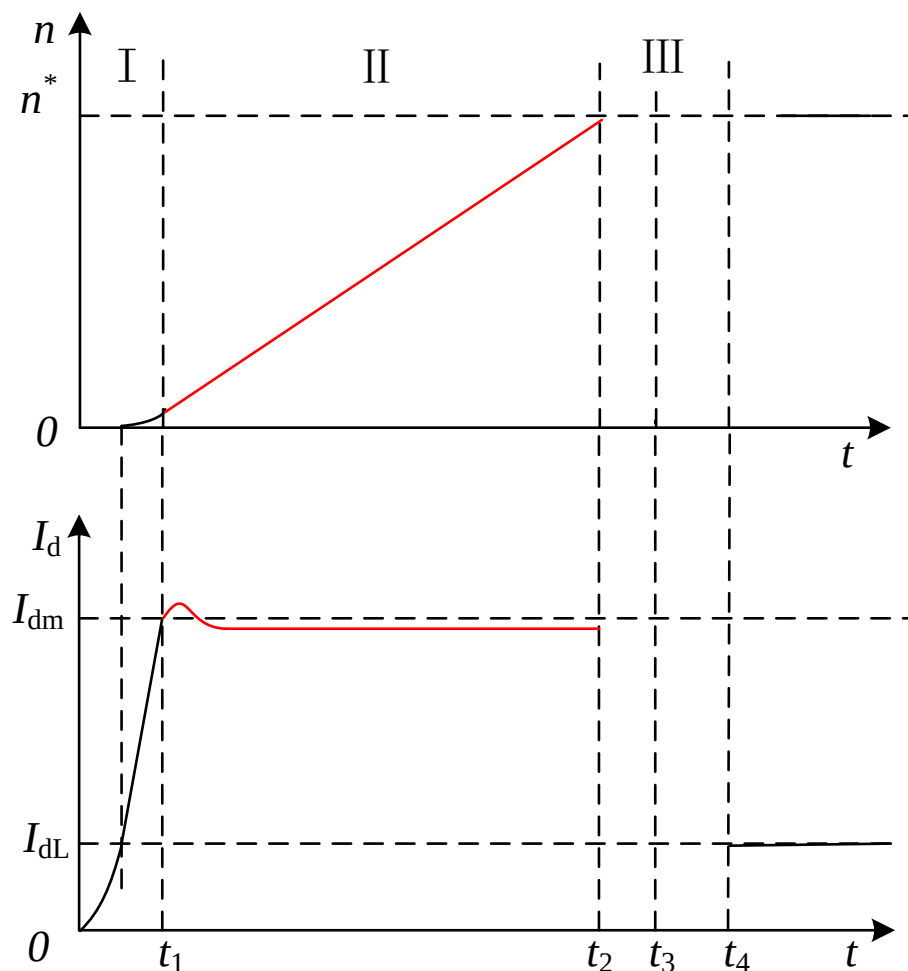
■ 在 $t=0$ 时，系统突加阶跃给定信号 U_n^* ，在ASR和ACR两个PI调节器的作用下， I_d 很快上升，在 I_d 上升到 I_{dL} 之前，电动机转矩小于负载转矩，转速为零。

■ 当 $I_d \geq I_{dL}$ 后，电机开始启动，由于机电惯性作用，转速不会很快增长，ASR输入偏差电压仍较大，ASR很快进入饱和状态，而ACR一般不饱和。直到 $I_d \approx I_{dm}$ ， $U_i \approx U_{im}^*$ 。



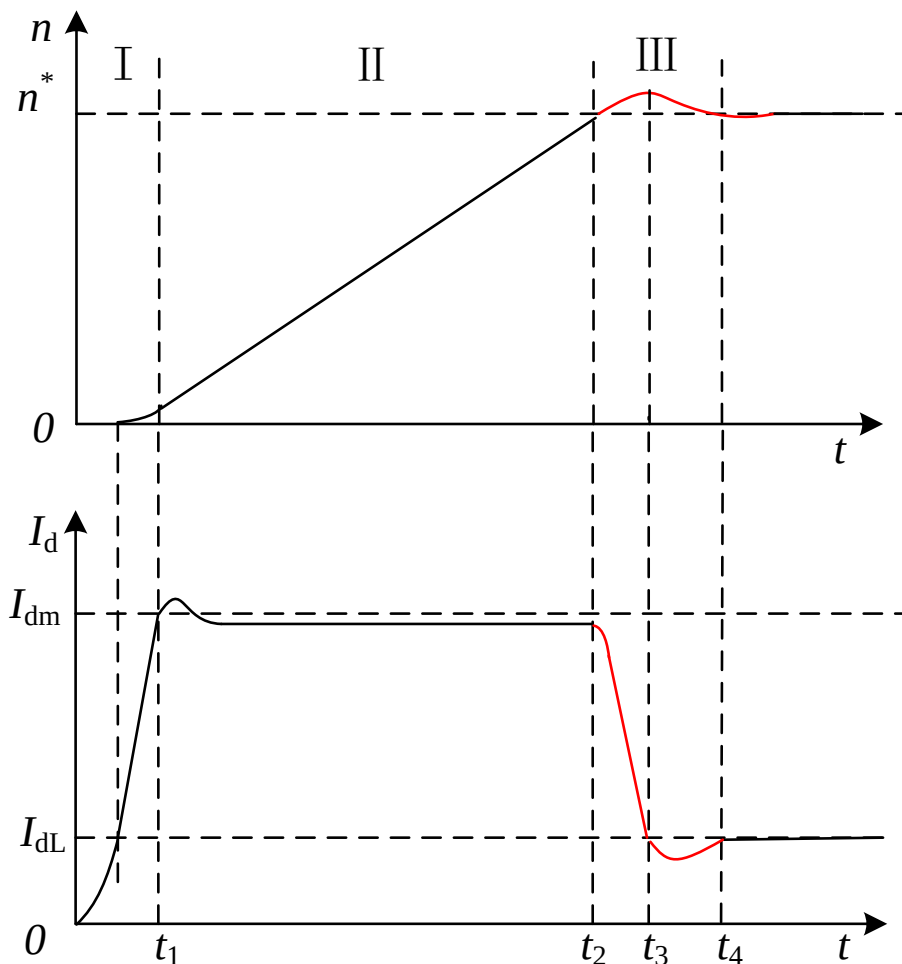
第II阶段:恒流升速阶段 ($t_1 \sim t_2$)

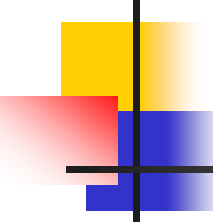
- ASR调节器始终保持在饱和状态，转速环仍相当于开环工作，系统成为恒值电流给定 U_{im}^* 下的电流调节系统，基本保持电流 I_d 恒定，系统加速度恒定，转速呈线性增长。
- 电流闭环调节的扰动是电动机的反电动势，它是一个线性渐增的斜坡扰动量，系统做不到无静差，而是 I_d 略低于 I_{dm} 。



第III阶段：转速调节阶段（ t_2 以后）

- 当转速上升到给定值 n^* ， $\Delta U_n=0$ ，但由于积分作用电动机仍在加速，使 n 超过了 n^* ，称之为起动过程的转速超调。
- 转速超调后，造成了 $\Delta U_n < 0$ ，ASR退出饱和状态， U_i^* 和 I_d 很快下降。只要 I_d 仍大于负载电流 I_{dL} ，转速仍在上升，直到 $t=t_3$ 时， $I_d = I_{dL}$ ，转速到达峰值。
- 在 $t_3 \sim t_4$ 时间内， $I_d < I_{dL}$ ，转速由加速变为减速，直到稳定。





双闭环直流调速系统的起动过程特点

- **饱和非线性控制**：随着ASR的饱和与不饱和，整个系统处于完全不同的两种状态，在不同情况下表现为不同结构的线性系统。
- **转速超调**：当转速调节器ASR采用PI调节器时，转速必然有超调。
- **准时间最优控制**：对于调速系统，在电动机允许过载能力限制下的恒流起动，就是时间最优控制。由于在起动过程I、III两个阶段中电流不能突变，所以实际起动过程相比还有一些差距，不过这两段时间只占全部起动时间中很小的部分，故可称做“准时间最优控制”。

动态抗扰性能分析

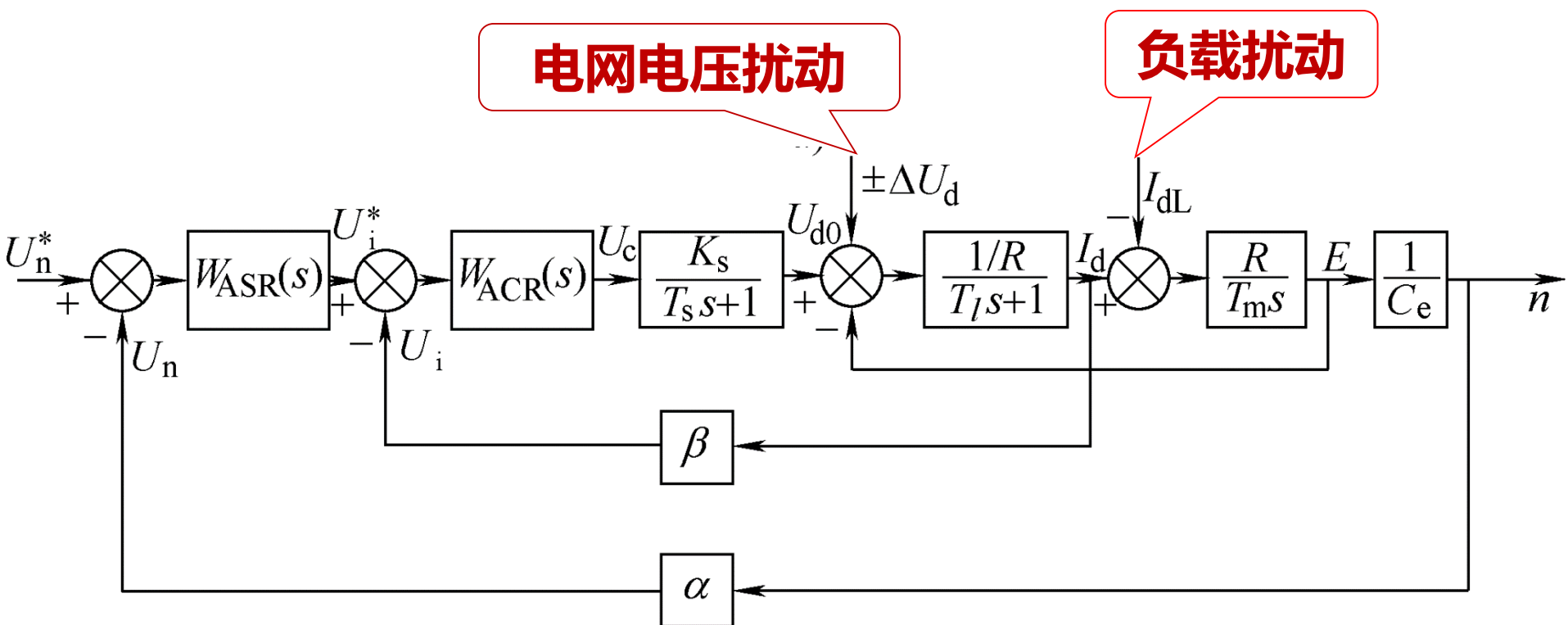
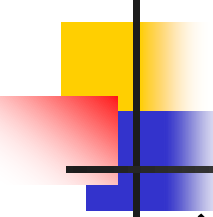
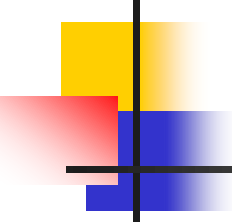


图4.7 直流调速系统的动态抗扰作用



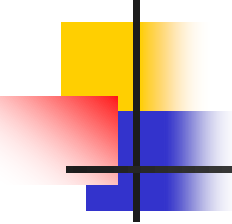
动态抗扰性能分析

- 调速系统，最主要的抗扰性能是指抗负载扰动和抗电网电压扰动性能。闭环系统的抗扰能力与其作用点的位置有关。
- 负载扰动作用在电流环之后，只能靠转速调节器ASR来产生抗负载扰动的作用。
- 电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节，使抗扰性能得到改善。
- 在双闭环系统中，由电网电压波动引起的转速变化会比单闭环系统小得多。



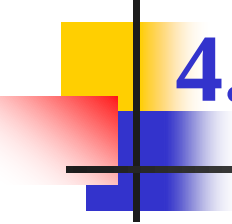
小结：转速调节器的作用

- 转速调节器是调速系统的主导调节器，它使转速很快地跟随给定电压变化，如果采用PI调节器，则可实现无静差。
- 对负载变化起抗扰作用。
- 输出限幅值决定电动机允许的最大电流。



小结：电流调节器的作用

- 在转速外环的调节过程中，使电流紧紧跟随其给定电压（即外环调节器的输出量）变化。
- 对电网电压的波动起及时抗扰的作用。
- 在转速动态过程中，保证获得电机允许的最大电流。
- 当电动机过载甚至堵转时，限制电枢电流的最大值，起快速的自动保护作用。一旦故障消失，系统立即自动恢复正常。



4.3 双闭环直流调速系统的设计

- 在控制系统中设置调节器是为了改善系统的静、动态性能。
- 静态性能指标已经在3.3节介绍，具体包括调速范围和静差率。
- 控制系统的动态性能指标包括对给定输入信号的跟随性能指标和对扰动输入信号的抗扰性能指标。



4.3.1 双闭环直流调速系统的动态性能指标

- 在给定信号或参考输入信号 $R(t)$ 的作用下，系统输出量 $C(t)$ 的变化情况可用跟随性能指标来描述。
- 通常以输出量的初始值为零，给定信号阶跃变化下的过渡过程作为典型的跟随过程，此跟随过程的输出量动态响应称作阶跃响应。
- 常用的阶跃响应跟随性能指标有上升时间、超调量和调节时间。

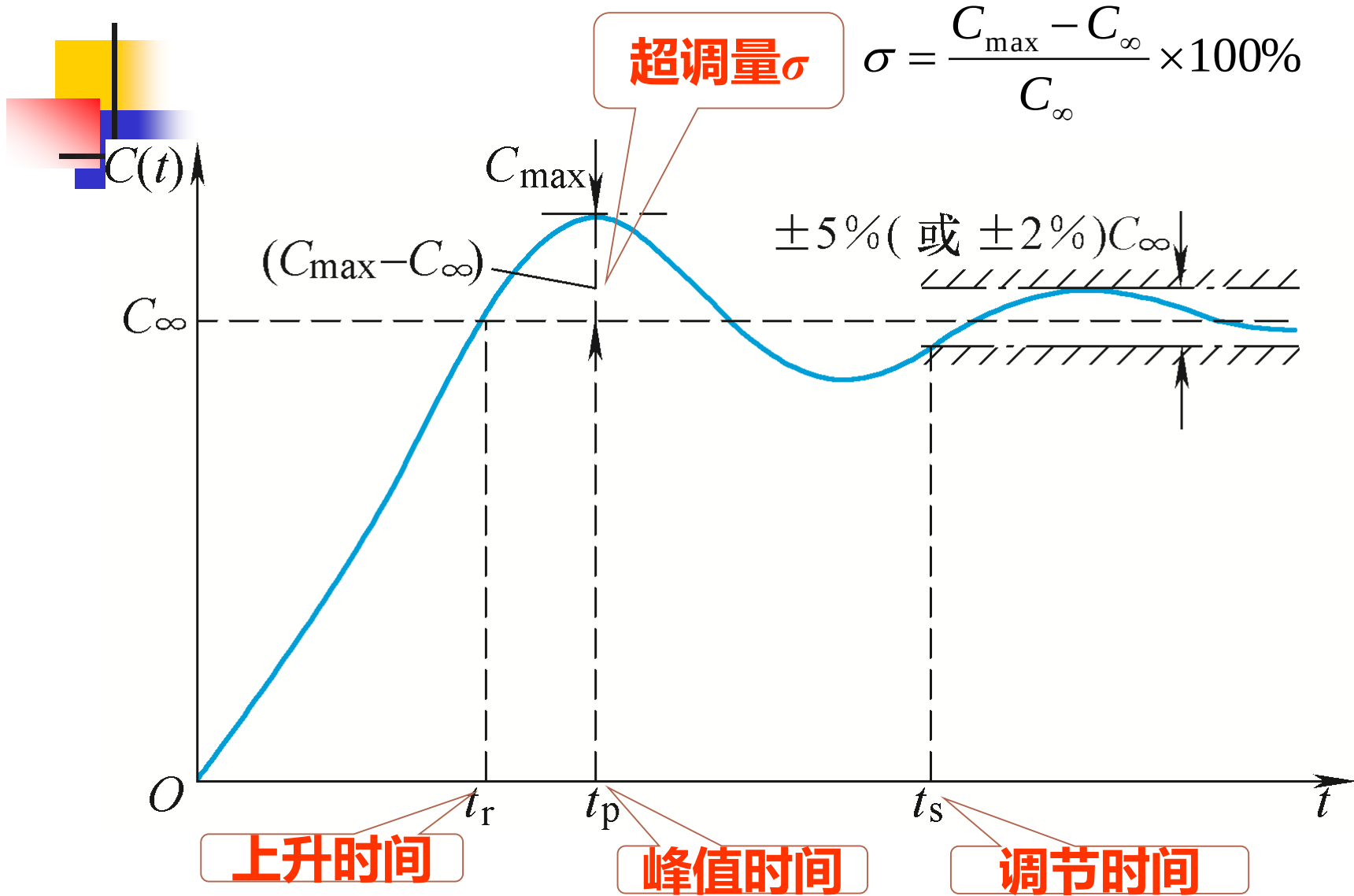


图4.8 典型的阶跃响应过程和跟随性能指标



双闭环直流调速系统的动态性能指标

- 当调速系统在稳定运行中，突加一个使输出量降低（或上升）的扰动量 F 之后，输出量由降低（或上升）到恢复到稳态值的过渡过程就是一个抗扰过程。
- 常用的抗扰性能指标为动态降落和恢复时间。

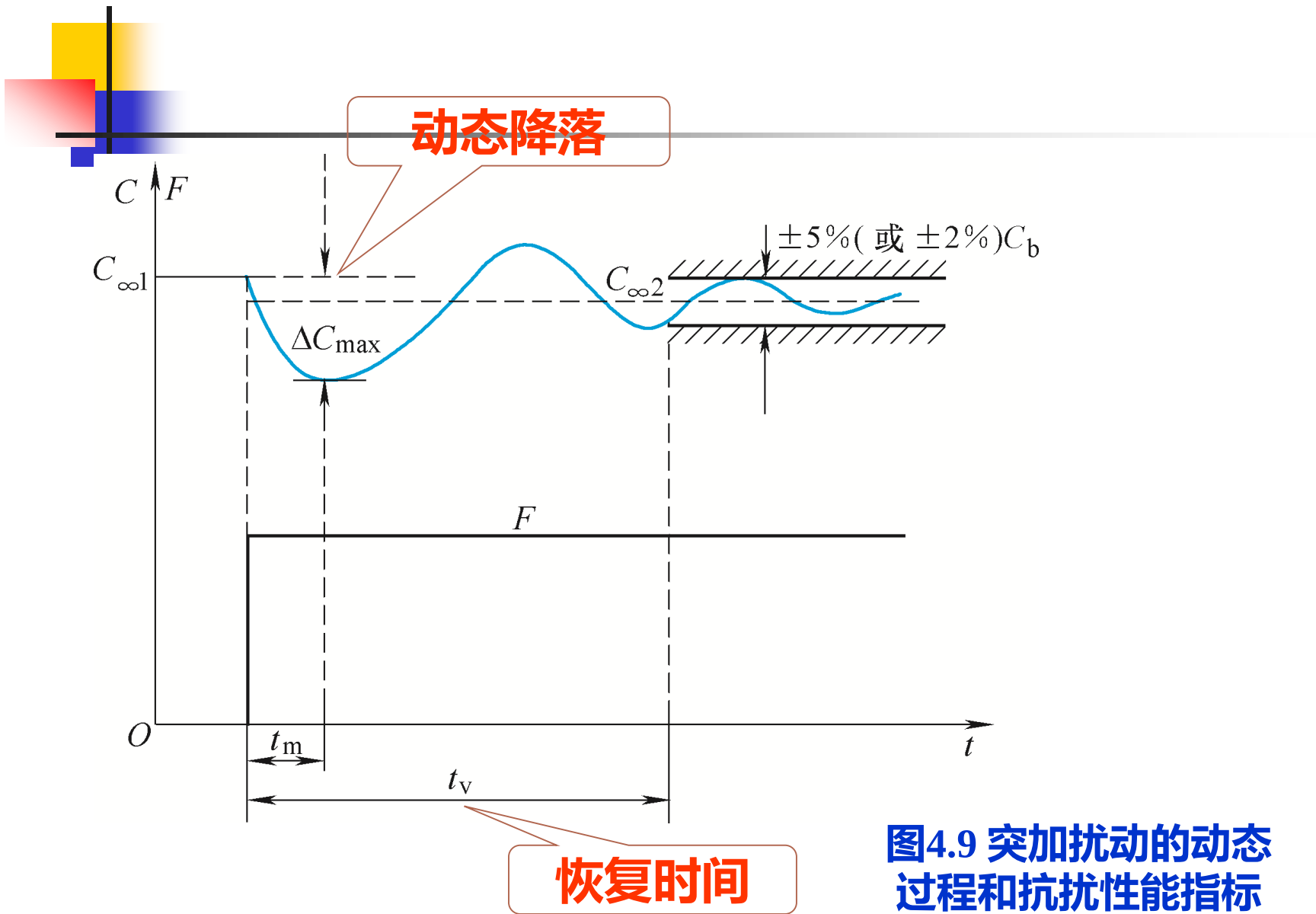


图4.9 突加扰动的动态过程 and 抗扰性能指标



4.3.2 调节器的工程设计方法

- **工程设计方法：**在设计时，把实际系统校正或简化成典型系统，可以利用现成的公式和图表来进行参数计算，设计过程简便得多。
- **调节器工程设计方法所遵循的原则是：**
 - (1) 概念清楚、易懂；
 - (2) 计算公式简明、好记；
 - (3) 不仅给出参数计算的公式，而且指明参数调整的方向；
 - (4) 适用于各种可以简化成典型系统的反馈控制系统。
- 在典型系统设计的基础上，利用Matlab/Simulink进行计算机辅助分析和设计，可设计出实用有效的控制系统。

调节器的工程设计方法

许多控制系统的开环传递函数都可以表示成

$$W(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^r \prod_{j=1}^n (T_j s + 1)} \quad (4.3)$$

分母中的 s^r 项表示该系统在 $s=0$ 处有 r 重极点，即系统含有 r 个积分环节，称作 r 型系统。

- 为了使系统对阶跃给定无稳态误差，不能使用0型系统（ $r=0$ ），至少是I型系统（ $r=1$ ）；当给定是斜坡输入时，则要求是II型系统（ $r=2$ ）才能实现稳态无差。
- 选择调节器的结构，使系统能满足所需的稳态精度。由于III型（ $r=3$ ）和III型以上的系统很难稳定，而0型系统的稳态精度低。因此常把I型和II型系统作为系统设计的目标。



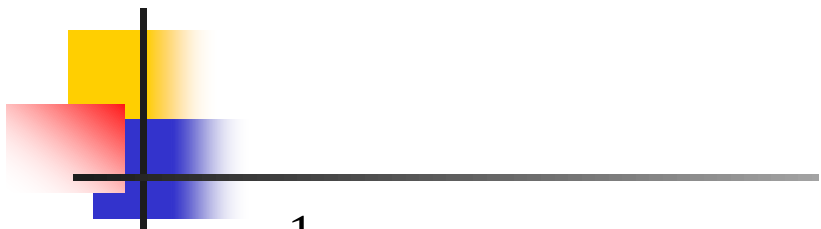
4.3.2.1 典型I型系统

- 作为典型的I型系统，其开环传递函数选择为

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad (4.4)$$

式中， T —系统的惯性时间常数； K —系统的开环增益。

- 对数幅频特性的中频段以-20dB/dec的斜率穿越零分贝线，只要参数的选择能保证足够的中频带宽，系统就一定是稳定的。
- 只包含开环增益 K 和时间常数 T 两个参数，时间常数 T 往往是控制对象本身固有的，唯一可变的只有开环增益 K 。设计时，需要按照性能指标选择参数 K 的大小。



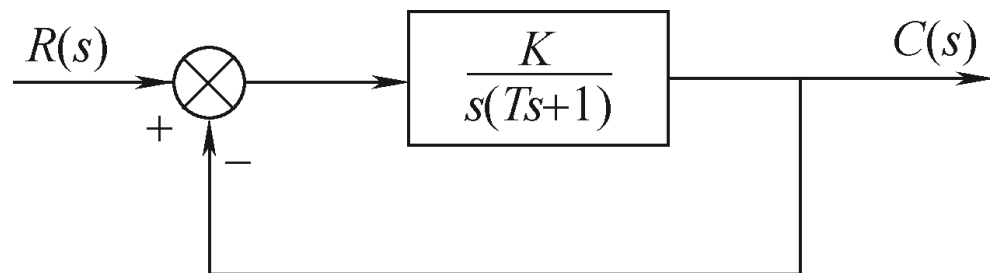
- 当 $\omega_c < \frac{1}{T}$ 时，由图4.10的开环对数频率特性可知

$$20\lg K = 20(\lg \omega_c - \lg 1) = 20\lg \omega_c$$

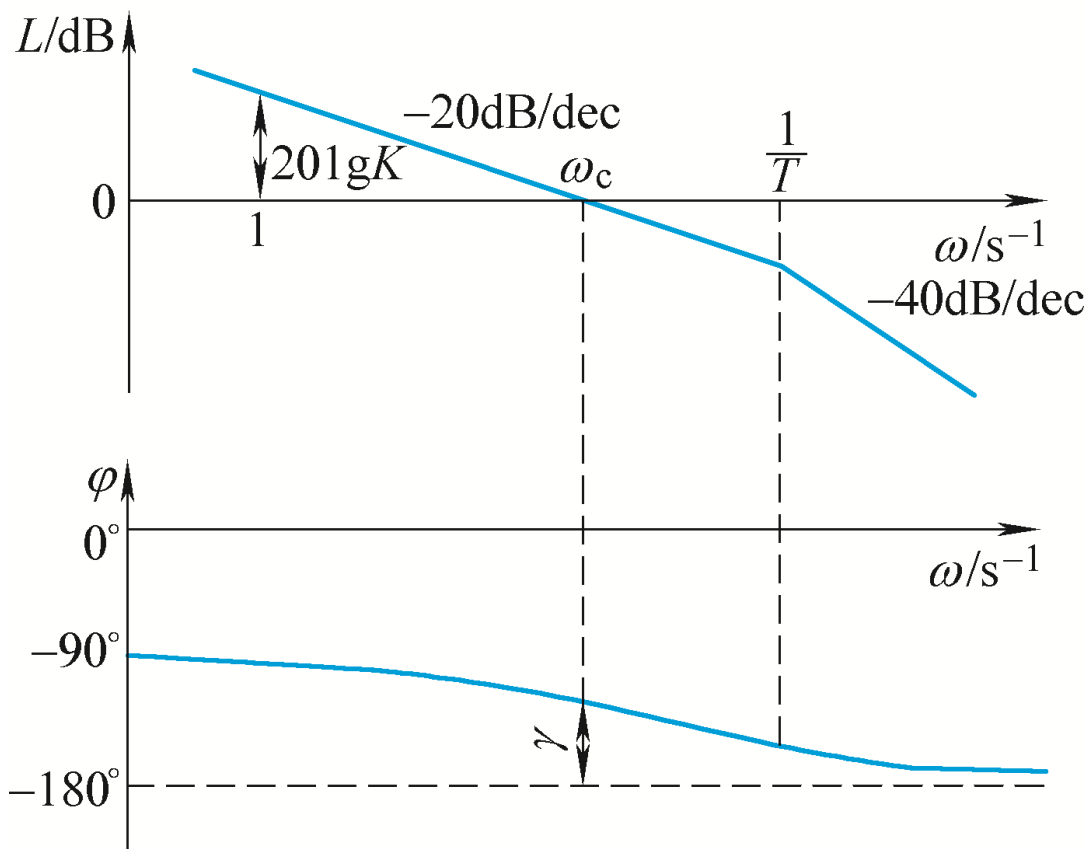
- 从而得到

$$K = \omega_c \quad (4.5)$$

图4.10 典型I型系统：(a)闭环系统结构图；(b)开环对数频率特性



a)



b)



典型I型系统

- 相角稳定裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c T = 90^\circ - \arctan \omega_c T$$

由于 $\omega_c < \frac{1}{T}$, 所以 $\omega_c T < 1$, $\arctan \omega_c T < 45^\circ$, $\gamma > 45^\circ$

- 由 (4.5) 式可知, K 值越大, 截止频率 ω_c 也越大, 系统响应越快, 相角稳定裕度 γ 越小, 快速性与稳定性之间存在矛盾。
- 在选择参数 K 时, 须在快速性与稳定性之间取折中。因此, 需要定量地表示 K 值与各项性能指标之间的关系。

动态跟随性能指标

- 典型 I 型系统的闭环传递函数为

$$W_{cl}(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{\frac{K}{s(Ts+1)}}{1+\frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{\frac{K}{T}}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4.6)$$

式中, $\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}}$ —自然振荡角频率; $\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$ —阻尼比。

- $\xi < 1$, 欠阻尼的振荡特性,
 - $\xi > 1$, 过阻尼的单调特性;
 - $\xi = 1$, 临界阻尼。
- 在一般的调速系统中, 为了获得快速的动态响应, 采用 $0 < \xi < 1$ 欠阻尼状态。



动态跟随性能指标

- 超调量
$$\sigma = e^{-(\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \times 100\% \quad (4.7)$$

- 上升时间
$$t_r = \frac{2\xi T}{\sqrt{1-\xi^2}} (\pi - \arccos\xi) \quad (4.8)$$

- 峰值时间
$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \quad (4.9)$$

- 当调节时间在 $\xi < 0.9$ 、误差带为 $\pm 5\%$ 的条件下可近似计算得

$$t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n} = 6T \quad (4.10)$$



动态跟随性能指标

- 截止频率（按准确关系计算）

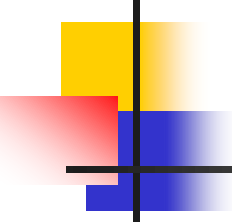
$$\omega_c = \omega_n [\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2]^{\frac{1}{2}} \quad (4.11)$$

- 相角稳定裕度

$$\gamma = \arctan \frac{2\xi}{[\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2]^{\frac{1}{2}}} \quad (4.12)$$

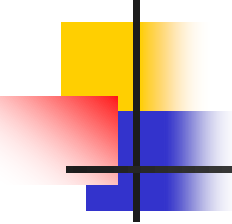
表4.1 典型I型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系

参数关系 KT	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比 ξ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 σ	0 %	1.5%	4.3 %	9.5 %	16.3 %
上升时间 t_r	∞	$6.6T$	$4.7T$	$3.3T$	$2.4T$
峰值时间 t_p	∞	$8.3T$	$6.2T$	$4.7T$	$3.6T$
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率 ω_c	$0.243/T$	$0.367/T$	$0.455/T$	$0.596/T$	$0.786/T$



动态跟随性能指标

- 选择参数时，如果要求动态响应快，可取 $\xi=0.5\sim0.6$ ，把 K 选大一些；
- 如果主要要求超调小，可取 $\xi=0.8\sim1.0$ ，把 K 值选小一些；如果要求无超调，则 $\xi=1$ ， $K=0.25/T$ 。
- 折中的 $\xi=0.707$ ， $KT=0.5$ ，该参数关系就是西门子“最佳整定”方法的“模最佳系统”。



动态抗扰性能指标

- 影响到参数 K 的选择的第二个因素是它和抗扰性能指标之间的关系；
- 典型I型系统已经规定了系统的结构，分析它的抗扰性能指标的关键因素是扰动作用点；
- 某种定量的抗扰性能指标只适用于一种特定的扰动作用点。

动态抗扰性能指标

- 电压扰动作用点前后各有一个一阶惯性环节, $W_{ACR}(s)$ 采用PI调节器。

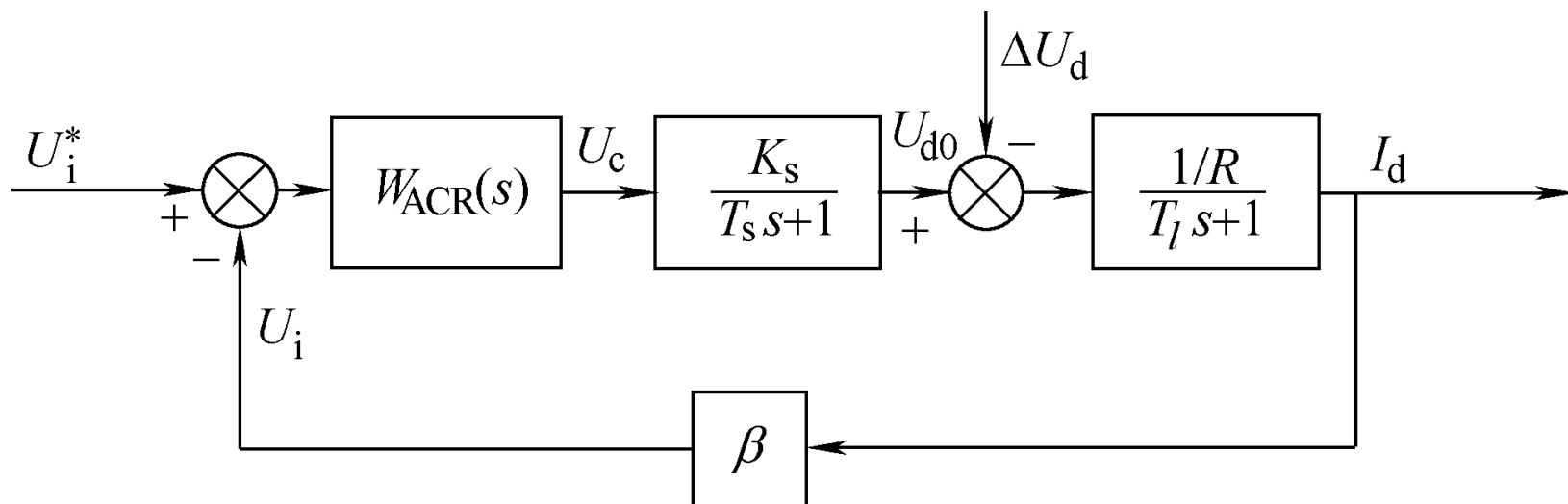
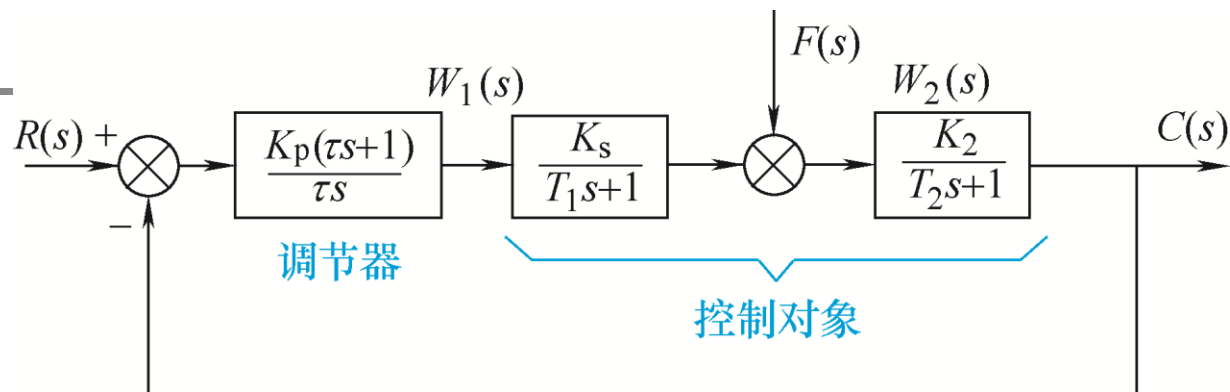
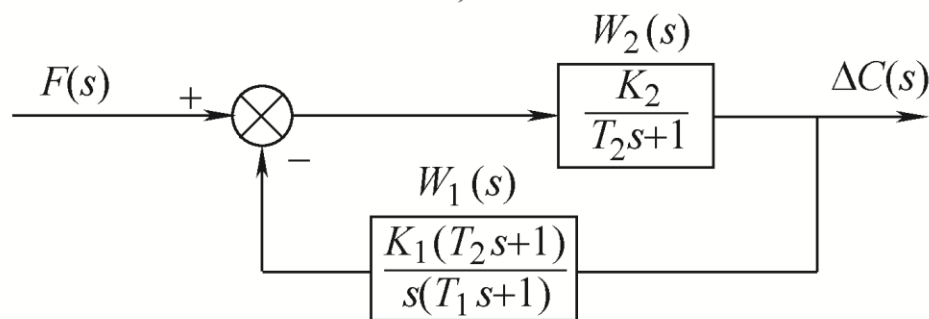


图4.11 电流环在电压扰动作用下的动态结构图

- 在只讨论抗扰性能时，令输入变量 $R=0$ ，取扰动量 $F(s)$ 作为系统的输入，并将输出量写成 ΔC ，则电流环可等效为图4.12b。



a)



b)

$$K_1 = K_p K_s / \tau \quad T_2 = \tau \quad T_1 = T_s$$

$$K_2 = \beta / R \quad T_2 = T_l$$

图4.12 电流环校正成一类典型I型系统在一种扰动作用下的动态结构图:(a)一种扰动作用下的结构; (b)等效结构图



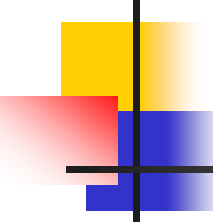
动态抗扰性能指标

- 系统的开环传递函数为

$$W(s)=W_1(s)W_2(s)=\frac{K_1(T_2s+1)}{s(T_1s+1)}\frac{K_2}{T_2s+1}=\frac{K_1K_2}{s(T_1s+1)}=\frac{K}{s(Ts+1)}$$

- 式中, $K=K_1K_2$, $T=T_1$ 。用调节器中的 $(\tau s+1)$ 对消掉了较大时间常数的惯性环节 (T_2s+1) , 成为典型I型系统。
- 在阶跃扰动下, $F(s)=\frac{F}{s}$, 得到

$$\Delta C(s)=\frac{F}{s}\frac{W_2(s)}{1+W_1(s)W_2(s)}=\frac{\frac{FK_2}{T_2s+1}}{s+\frac{K_1K_2}{Ts+1}}=\frac{FK_2(Ts+1)}{(T_2s+1)(Ts^2+s+K)}$$



动态抗扰性能指标

- 在选定 $KT=0.5$ 时, 即 $K=1/2T$, 则

$$\Delta C(s) = \frac{2FK_2T(Ts+1)}{(T_2s+1)(2T^2s^2+2Ts+1)} \quad (4.13)$$

- 阶跃扰动后输出变化量的动态过程函数为

$$\Delta C(t) = \frac{2FK_2m}{2m^2-2m+1} \left[(1-m)e^{-t/T_2} - (1-m)e^{-t/2T} \cos \frac{t}{2T} + me^{-t/2T} \sin \frac{t}{2T} \right] \quad (4.14)$$

- 式中 $m = \frac{T_1}{T_2} < 1$ 为控制对象中小时间常数与大时间常数的比值。取不同 m 值, 可计算出相应的动态过程曲线。



动态抗扰性能指标

- 在计算抗扰性能指标时，为了方便起见，输出量的最大动态降落 $\Delta C_{\max}$ 用基准值 C_b 的百分数表示，所对应的时间 t_m 用时间常数 T 的倍数表示，允许误差带为 $\pm 5\% C_b$ 时的恢复时间 t_v 也用 T 的倍数表示。
- 取开环系统输出值作为基准值，即

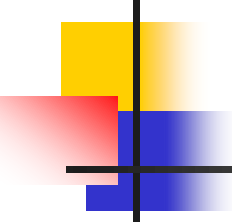
$$C_b = FK_2 \quad (4.15)$$

表4.2 典型I型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

$$KT = 0.5$$

$$C_b = FK_2$$

$m = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T}{T_2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{30}$
$\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \times 100\%$	27.8%	12.6%	9.3%	6.5%
t_m / T	2.8	3.4	3.8	4.0
t_v / T	14.7	21.7	28.7	30.4



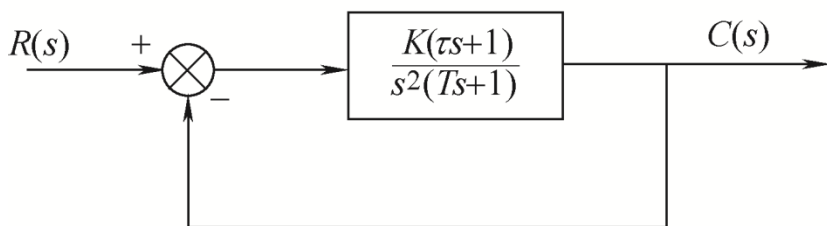
4.3.2.2 典型II型系统

- 典型II型系统的开环传递函数表示为

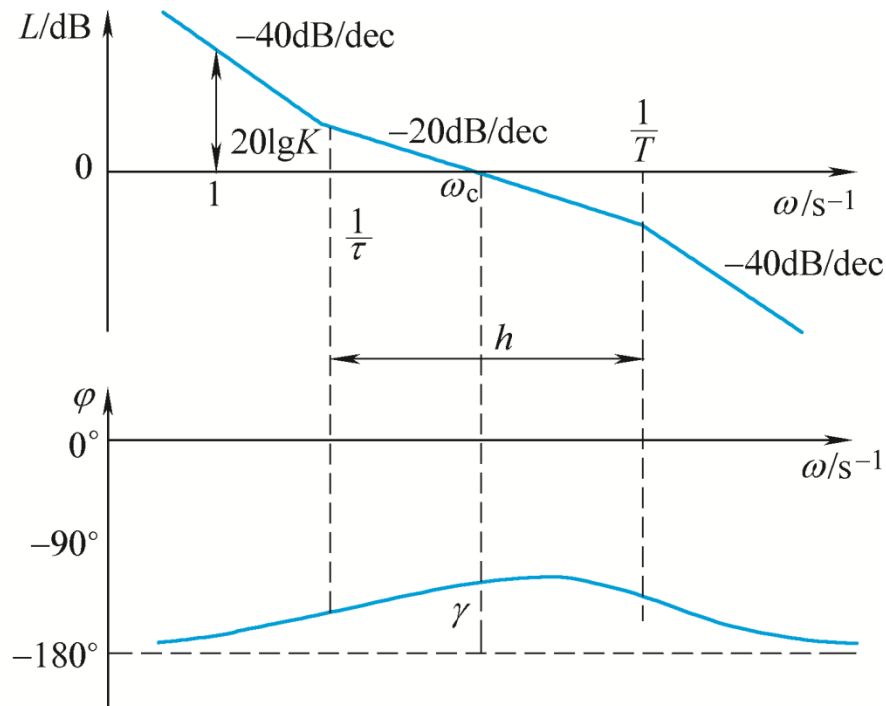
$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} \quad (4.16)$$

- 典型II型系统的时间常数 T 也是控制对象固有的，而待定的参数有两个： K 和 τ 。

典型II型系统



a)



b)

图4.13 典型II型系统:
(a)闭环系统结构图; (b)开环对数频率特性

- 要实现图4.13b的特性, 应保证

$$\frac{1}{\tau} < \omega_c < \frac{1}{T}$$

- 相角稳定裕度

$$\gamma = 180^\circ - 180^\circ + \arctan \omega_c \tau - \arctan \omega_c T = \arctan \omega_c \tau - \arctan \omega_c T$$



典型II型系统

- 定义中频宽

$$\lg \frac{1}{T} - \lg \frac{1}{\tau} = \lg h \qquad h = \frac{\tau}{T} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \quad (4.17)$$

- 中频宽表示了斜率为-20dB/dec的中频段的宽度，中频段的状况对控制系统的动态品质起着决定性的作用。
- 由图4.13可知

$$20 \lg K = 40(\lg \omega_1 - \lg 1) + 20(\lg \omega_c - \lg \omega_1) = 20 \lg \omega_1 \omega_c \quad (4.18)$$

- 因此 $K = \omega_1 \omega_c$ 。
- 由于 T 值一定，改变 τ 就相当改变了中频宽 h ；在 τ 值确定以后，再改变 K 相当于使特性上下平移，从而改变了截至频率 ω_c 。在设计调节器时，选择频域参数 h 和 ω_c ，就相当于选择参数 τ 和 K 。



典型II型系统

- 采用“振荡指标法”中的闭环幅频特性峰值最小准则，可以找到 h 和 ω_c 两个参数之间的一种最佳配合。这一准则表明，对于一定的 h 值，只有一个确定的 ω_c 可以得到最小的闭环幅频特性峰值 $M_{r\min}$ ，这时得到如下关系

$$\frac{\omega_2}{\omega_c} = \frac{2h}{h+1} \qquad \frac{\omega_c}{\omega_1} = \frac{h+1}{2} \qquad (4.19)$$

- 上述两式称做 $M_{r\min}$ 准则的最佳频比，因而有

$$\omega_1 + \omega_2 = \frac{2\omega_c}{h+1} + \frac{2h\omega_c}{h+1} = 2\omega_c$$

- 因此

$$\omega_c = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tau} + \frac{1}{T}\right) \qquad M_{r\min} = \frac{h+1}{h-1} \qquad (4.20)$$



典型II型系统

表4.3 不同 h 值时的 $M_{r\min}$ 值及最佳频比

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$M_{r\min}$	2	1.67	1.5	1.4	1.33	1.29	1.25	1.22
ω_2/ω_c	1.5	1.6	1.67	1.71	1.75	1.78	1.80	1.82
ω_c/ω_1	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5

- 加大中频宽 h 可以减小 $M_{r\min}$ ，从而降低超调量，但同时 ω_c 也将减小，使系统的快速性减弱。经验表明， $M_{r\min}$ 在1.2~1.5之间时，系统的动态性较好。



典型II型系统

- 确定了 h 和 ω_c 之后, 可以容易地计算 τ 和 K 。

$$\tau = hT \quad (4.21)$$

$$K = \omega_1 \omega_c = \omega_1^2 \frac{h+1}{2} = \left(\frac{1}{hT} \right)^2 \frac{h+1}{2} = \frac{h+1}{2h^2 T^2} \quad (4.22)$$



动态跟随性能指标

- 按 M_r 最小准则选择调节器参数，典型II型系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} = \left(\frac{h + 1}{2h^2T^2}\right) \frac{hTs + 1}{s^2(Ts + 1)}$$

- 系统的闭环传递函数

$$W_{cl}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{h + 1}{2h^2T^2}(hTs + 1)}{s^2(Ts + 1) + \frac{h + 1}{2h^2T^2}(hTs + 1)} = \frac{hTs + 1}{\frac{2h^2}{h + 1}T^3s^3 + \frac{2h^2}{h + 1}T^2s^2 + hTs + 1}$$

- 当 $R(t)$ 为单位阶跃函数时， $R(s) = \frac{1}{s}$ ，则

$$C(s) = \frac{hTs + 1}{s\left[\frac{2h^2}{h + 1}T^3s^3 + \frac{2h^2}{h + 1}T^2s^2 + hTs + 1\right]} \quad (4.23)$$

表4.4 典型II型系统阶跃输入跟随性能指标(按 M_{rmin} 准则确定参数关系)

h	3	4	5	6	7	8	9	10
σ	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r / T	2.4	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.35
t_s / T	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
k	3	2	2	1	1	1	1	1

以 $h=5$ 的动态跟随性能比较适中。

动态抗扰性能指标

$W_{cli}(s)$ 是电流环的闭环传递函数, $W_{ASR}(s)$ 采用PI调节器。

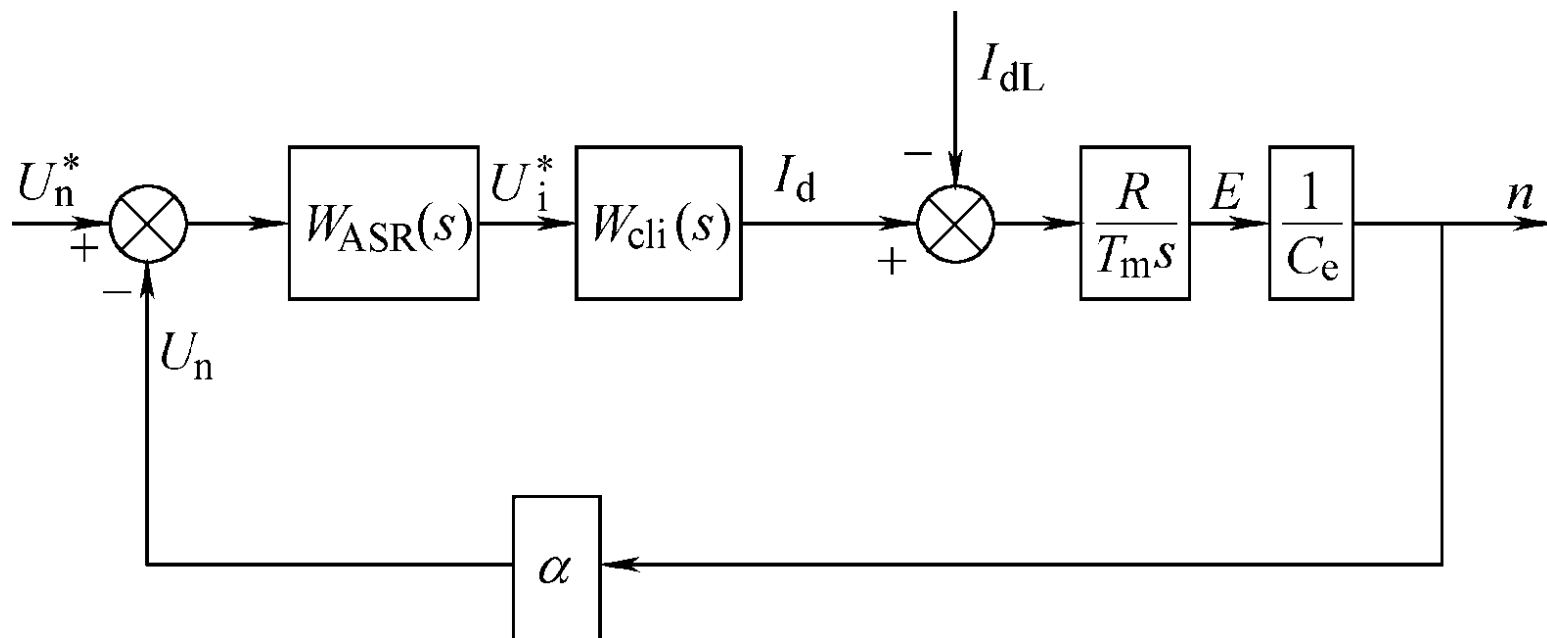
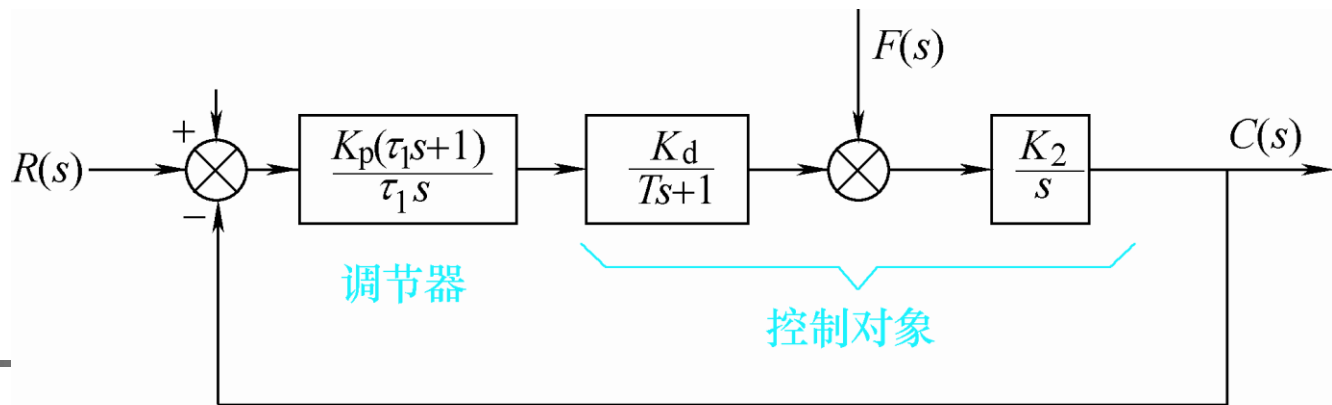
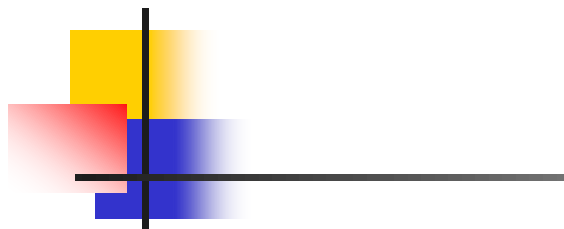


图4.14 转速环在负载扰动作用下的动态结构框图



取 $K_1 = K_p K_d / \tau_1, K_1 K_2 = K, \tau_1 = hT$

当 $R(s)=0$ 时, 取扰动量 $F(s)$ 作为系统的输入, 则图 4.15a 可以改画为 4.15b。前向通道传递函数为

$$W_2(s) = \frac{K_2}{s}$$

反馈通道传递函数为

$$W_1(s) = \frac{K_1(hTs+1)}{s(Ts+1)}$$

系统开环传递函数为

$$W(s) = W_1(s)W_2(s) = \frac{K_1(hTs+1)}{s(Ts+1)} \frac{K_2}{s} = \frac{K(hTs+1)}{s^2(Ts+1)}$$

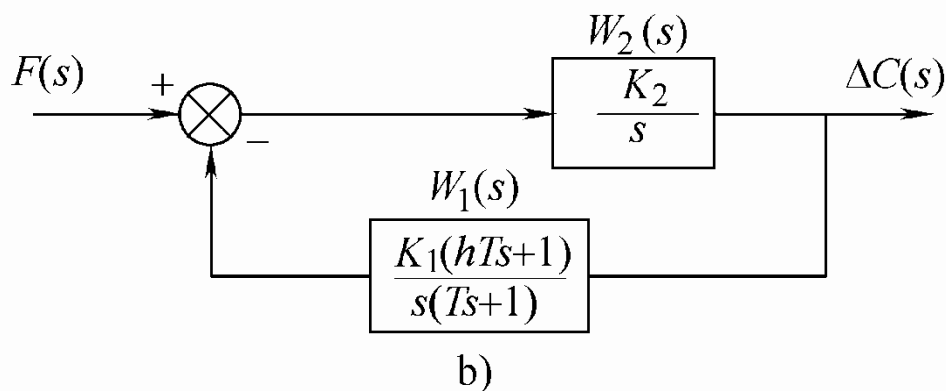
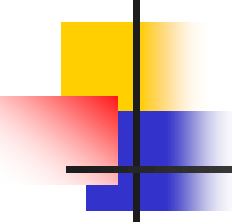


图4.15 典型II型系统在一种扰动作用下的动态结构图：(a)一种扰动作用下的结构；(b)等效框图

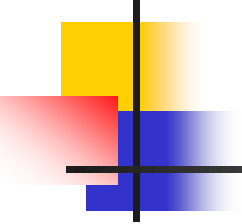
- 
- 在阶跃扰动下, $F(s) = F / s$, 按 M_{rmin} 准则确定参数关系, 存在参数关系 $K = \frac{h+1}{2h^2T^2}$, 则

$$\Delta C(s) = \frac{\frac{2h^2}{h+1} FK_2 T^2 (Ts + 1)}{\frac{2h^2}{h+1} T^3 s^3 + \frac{2h^2}{h+1} T^2 s^2 + hTs + 1} \quad (4.24)$$

表4.5 典型II型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$C_{\max}/C_b$	72.2%	77.5%	81.2%	84.0%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m / T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v / T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

(控制结构和扰动作用点如图4.15所示, 参数关系符合 $M_{r\min}$ 准则)

- 
- 由表4.5中的数据可见, h 值越小, $\Delta C_{\max}/C_b$ 也越小, t_m 和 t_v 都短, 因而抗扰性能越好。最大动态降落与 h 值的关系和跟随性能指标中超调量与 h 值的关系恰好相反, 反映了快速性与稳定性的矛盾。
 - 但是, 当 $h < 5$ 时, 由于振荡次数的增加, h 减小, 恢复时间 t_v 反而变长了。
 - 可见, $h=5$ 是较好的选择, 这与跟随性能中调节时间 t_s 最短的条件是一致的 (见表4.4) 。
 - 综合考虑典型II型系统跟随和抗扰的各项性能指标, $h=5$ 是一个较优的选择。



小结

- 典型I型系统和典型II型系统在稳态误差上有区别。
- 典型I型系统在跟随性能上可以做到超调小，但抗扰性能稍差。
- 典型II型系统的超调量相对较大，抗扰性能却比较好。
- 这些是设计时选择典型系统的重要依据。



4.3.2.3 控制对象的工程近似处理方法

- 实际控制系统的传递函数是各种各样的，往往不能简单地校正成典型系统，这就需要做出近似处理：
 - 高频段小惯性环节的近似处理
 - 高阶系统的降阶近似处理
 - 低频段大惯性环节的近似处理

高频段小惯性环节的近似处理

- 当高频段有多个小时间常数 T_1 、 T_2 、 $T_3 \dots$ 的小惯性环节时，可以等效地用一个时间常数 T 的惯性环节来代替，其等效时间常数为 $T=T_1+T_2+T_3+\dots$
- 考察一个有两个高频段小惯性环节的开环传递函数

$$W(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)} \quad (4.25)$$

- 其中 T_1 、 T_2 为小时间常数，其频率特性为

$$W(j\omega) = \frac{1}{(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)} = \frac{1}{(1-T_1T_2\omega^2) + j\omega(T_1+T_2)} \quad (4.26)$$

- 令 $T=T_1+T_2$ ，若 $T_1T_2\omega^2 \ll 1$ ，近似处理后的频率特性为

$$W'(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{1+j\omega(T_1+T_2)} \quad (4.27)$$

高频段小惯性环节的近似处理

- 在工程计算中，一般允许有10%以内的误差，近似条件可写成

$$\omega_c \leq \frac{1}{3\sqrt{T_1 T_2}}$$

- 简化后的对数频率特性如图4.16中虚线所示。

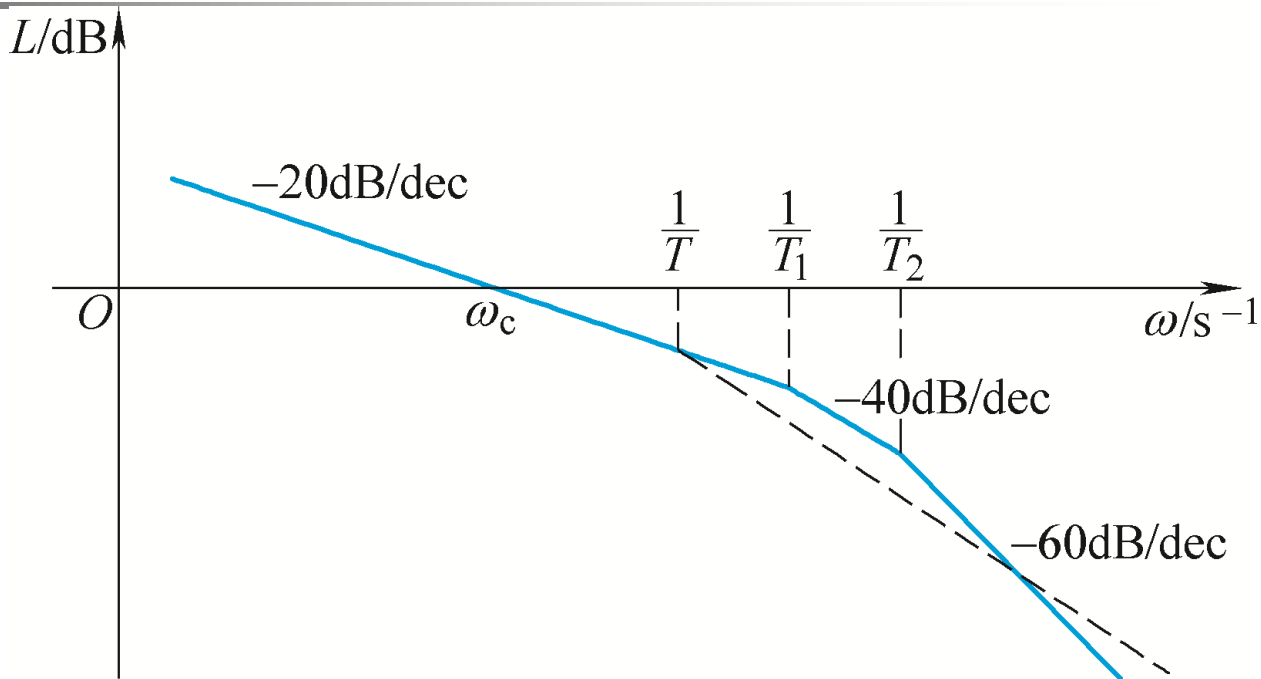


图4.16 高频段小惯性群近似处理对频率特性的影响

高阶系统的降阶近似处理

■ 三阶系统

$$W(s) = \frac{K}{as^3 + bs^2 + cs + 1} \quad (4.28)$$

式中, a, b, c 都是正数, 且 $bc > a$, 即系统是稳定的。

■ 若能忽略高次项, 可得近似的一阶系统

$$W(s) \approx \frac{K}{cs + 1} \quad (4.29)$$

■ 近似条件可以从频率特性导出

$$W(j\omega) = \frac{K}{a(j\omega)^3 + b(j\omega)^2 + c(j\omega)s + 1} = \frac{K}{(1 - b\omega^2) + j\omega(c - a\omega^2)} \approx \frac{K}{1 + j\omega c} \quad (4.30)$$

■ 因此, 近似条件可写为

$$\omega_c \leq \frac{1}{3} \min\left(\sqrt{\frac{1}{b}}, \sqrt{\frac{c}{a}}\right) \quad (4.31)$$

低频段大惯性环节的近似处理

- 当系统中存在一个时间常数特别大的惯性环节 $\frac{1}{Ts+1}$ 时, 可以近似地将它看成是积分环节 $\frac{1}{Ts}$ 。
- 大惯性环节的频率特性为

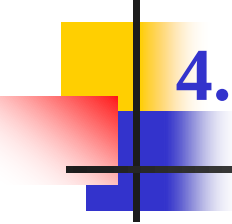
$$\frac{1}{j\omega T + 1} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \angle -\arctan \omega T$$

- 近似成积分环节, 其幅值应近似为

$$\frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \approx \frac{1}{\omega T}$$

- 显然, 近似条件是: $\omega^2 T^2 \gg 1$ 。按工程惯例, $\omega T \geq \sqrt{10}$

$$\omega_c \geq \frac{3}{T} \quad (4.32)$$



4.3.3 按工程方法设计双闭环直流调速系统的调节器

- 用工程设计方法来设计转速、电流反馈控制直流调速系统的原则是先内环后外环。
- 先从电流环（内环）开始，对其进行必要的变换和近似处理，然后根据电流环的控制要求确定把它校正成哪一类典型系统，再按照控制对象确定电流调节器的类型，按动态性能指标要求确定电流调节器的参数。
- 电流环设计完成后，把电流环等效成转速环（外环）中的一个环节，再用同样的方法设计转速环。

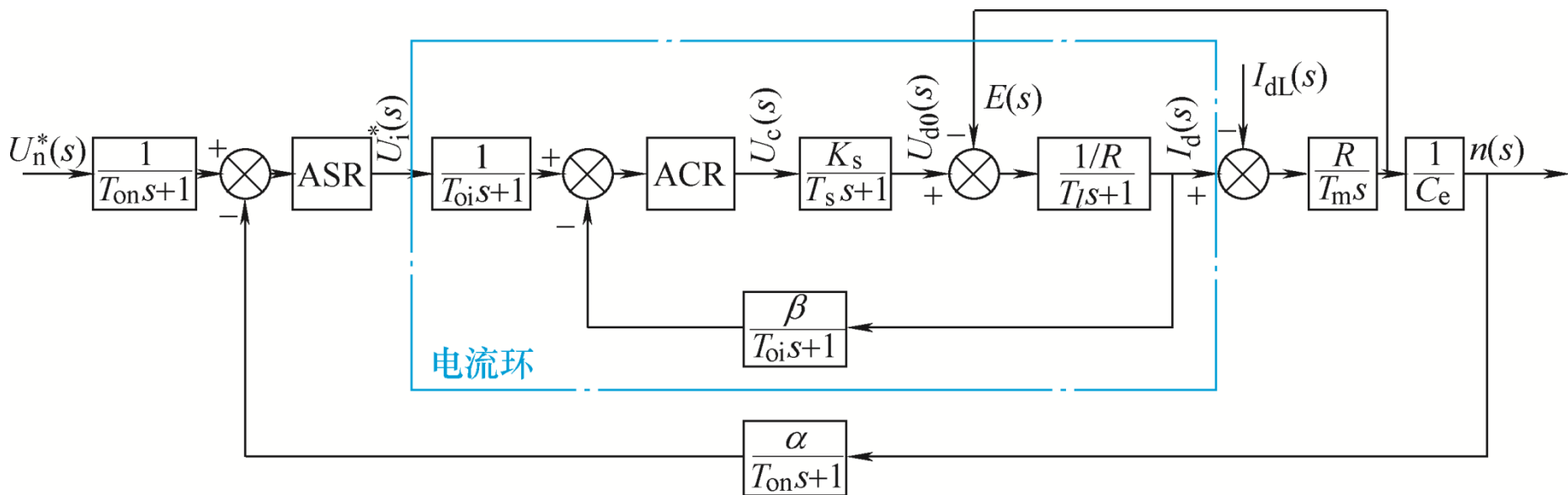
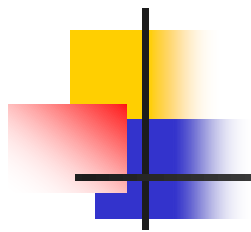


图4.17 双闭环调速系统的动态结构图:

T_{oi} —电流反馈滤波时间常数; T_{on} —转速反馈滤波时间常数



4.3.3.1 电流调节器的设计

- 反电动势与电流反馈的作用相互交叉，给设计工作带来麻烦。
- 转速的变化往往比电流变化慢得多，对电流环来说，反电动势是一个变化较慢的扰动，在按动态性能设计电流环时，可以暂不考虑反电动势变化的动态影响， $\Delta E \approx 0$ 。
- 忽略反电动势对电流环作用的近似条件是

$$\omega_{ci} \geq 3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} \quad (4.33)$$

式中 ω_{ci} ——电流环开环频率特性的截止频率。

电流调节器的设计

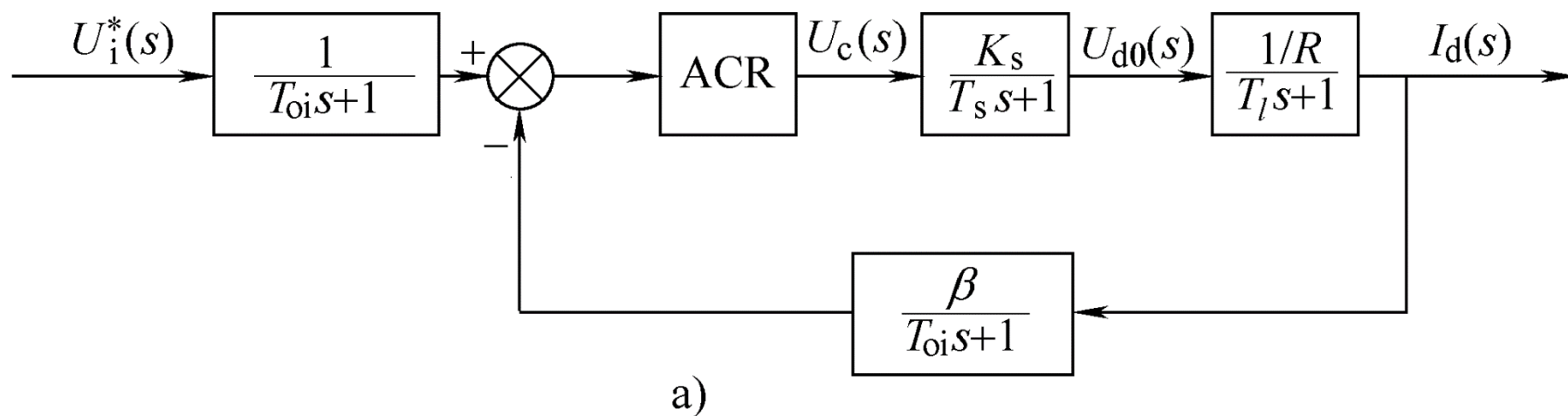


图4.18 电流环的动态结构图及其化简(a)忽略反电动势的动态影响

- 把给定滤波和反馈滤波同时等效地移到环内前向通道上，再把给定信号改成 $\frac{U_i^*(s)}{\beta}$ ，则电流环便等效成单位负反馈系统。

电流调节器的设计

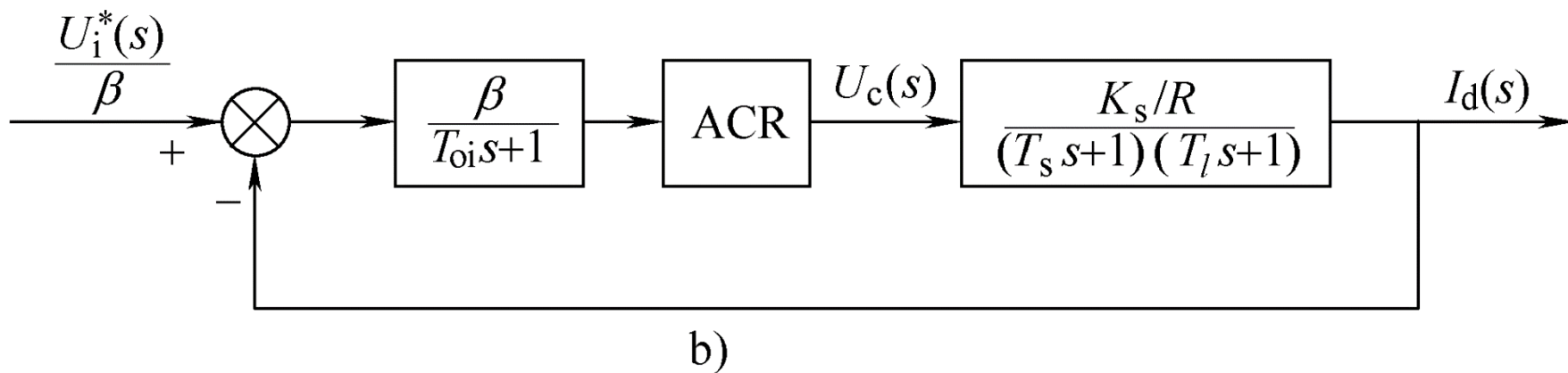


图4.18 电流环的动态结构图及其化简 (b)等效成单位负反馈系统

- 由于 T_s 和 T_{oi} 一般都比 T_l 小得多，可以近似为一个惯性环节，其时间常数为 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi}$
- 近似条件为

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} \quad (4.34)$$

电流调节器的设计

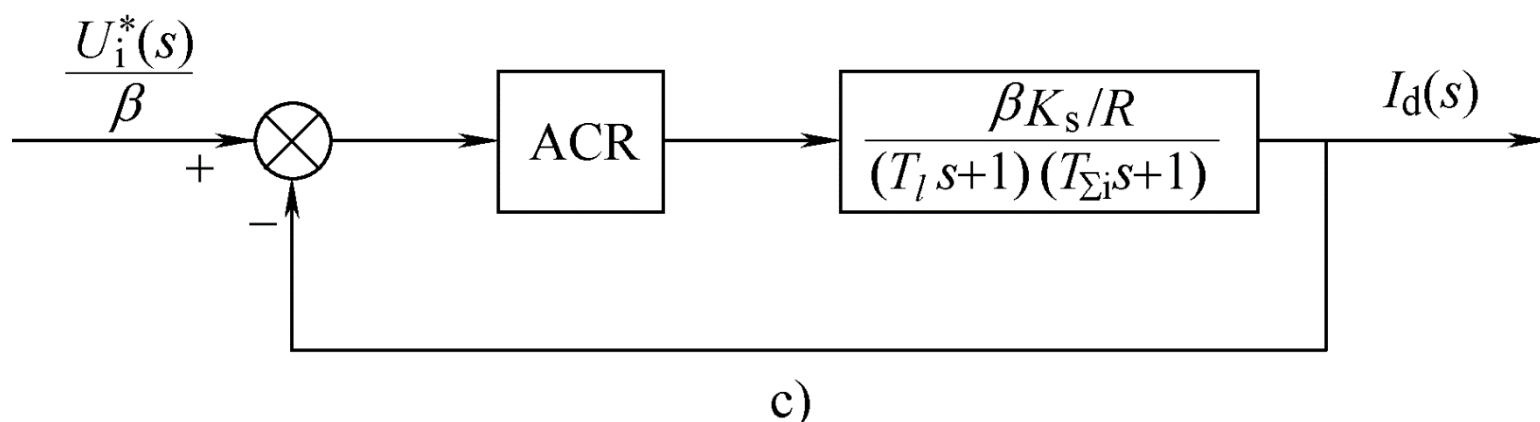
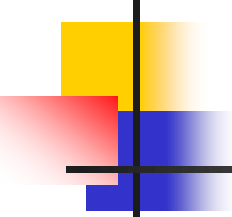


图4.18 电流环的动态结构图及其化简:(c)小惯性环节近似处理

- 从稳态要求上看，希望电流无静差，以得到理想的堵转特性，则采用I型系统就够了；从动态要求上看，实际系统不允许电枢电流在突加控制作用时有太大的超调，以保证电流不超过允许值，而对电网电压波动的及时抗扰作用只是次要的因素。故应选用典型I型系统。



电流调节器的设计

- 电流调节器选择：PI型的电流调节器，

$$W_{\text{ACR}}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \quad (4.35)$$

K_i — 电流调节器的比例系数； τ_i — 积分时间常数。

- 电流环开环传递函数为

$$W_{\text{opi}}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \frac{\beta K_s / R}{(T_l s + 1)(T_{\Sigma i} s + 1)} \quad (4.36)$$

- 因为 $T_l \gg T_{\Sigma i}$ ，选择 $\tau_i = T_l$ ，用调节器零点消去控制对象中大的时间常数极点，校正成典型I型系统。



电流调节器的设计

- 因此

$$W_{opi}(s) = \frac{K_i \beta K_s / R}{\tau_i s (T_{\Sigma i} s + 1)} = \frac{K_I}{s (T_{\Sigma i} s + 1)} \quad (4.37)$$

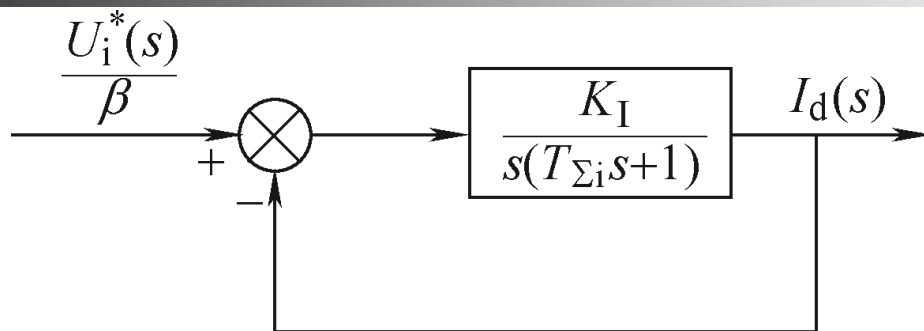
式中, $K_I = \frac{K_i K_s \beta}{\tau_i R} = \frac{K_i K_s \beta}{T_l R}$

- 一般情况下, 希望电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$, 由表4.1, 可选 $\xi = 0.707$, $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$, 则

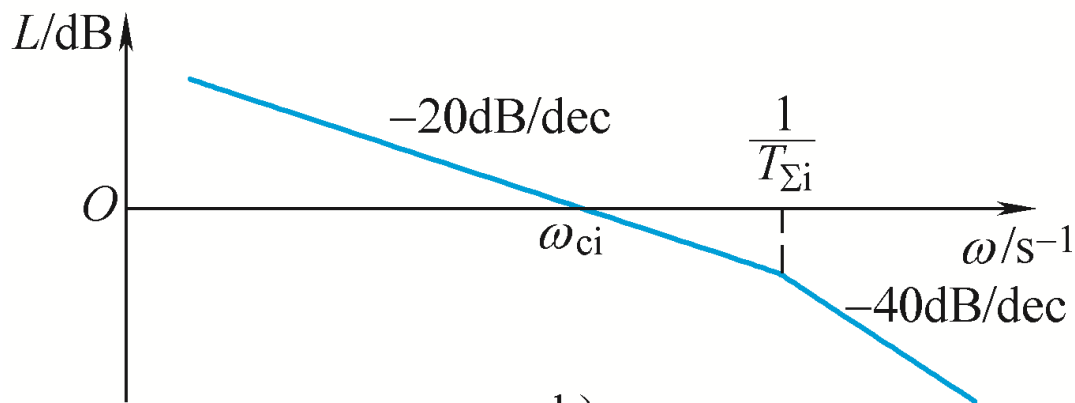
$$K_I = \omega_{ci} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} \quad (4.38)$$

$$K_i = \frac{T_l R}{2K_s \beta T_{\Sigma i}} = \frac{R}{2K_s \beta} \left(\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} \right)$$

电流调节器的设计



a)



b)

图4.19 校正成典型I型系统的电流环:
(a)动态结构图; (b)开环对数幅频特性

电流调节器的设计

- 按典型I型系统设计的电流环的闭环传递函数为

$$W_{cli}(s) = \frac{I_d(s)}{U_i^*(s)/\beta} = \frac{\frac{K_I}{s(T_{\Sigma i}s + 1)}}{1 + \frac{K_I}{s(T_{\Sigma i}s + 1)}} = \frac{1}{\frac{T_{\Sigma i}}{K_I}s^2 + \frac{1}{K_I}s + 1} \quad (4.39)$$

- 采用高阶系统的降阶近似处理方法，忽略高次项，可降阶近似为

$$W_{cli}(s) \approx \frac{1}{\frac{1}{K_I}s + 1} \quad (4.40)$$

- 降阶近似条件为

$$\omega_{cn} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} \quad (4.41)$$

式中， ω_{cn} —转速环开环频率特性的截止频率。



电流调节器的设计

- 电流环在转速环中等效为

$$\frac{I_d(s)}{U_i^*(s)} = \frac{W_{cli}(s)}{\beta} \approx \frac{\frac{1}{\beta}}{\frac{1}{K_I}s + 1} \quad (4.42)$$

- 电流的闭环控制把双惯性环节的电流环控制对象近似地等效成只有较小时间常数的一阶惯性环节，加快了电流的跟随作用，这是局部闭环（内环）控制的一个重要功能。



例题4.1

- 某晶闸管供电的双闭环直流调速系统，整流装置采用三相桥式电路，基本数据如下：
 - 直流电动机：220V，136A，1460r/min， $C_e=0.132\text{Vmin/r}$ ，允许过载倍数 $\lambda=1.5$ ；
 - 晶闸管装置放大系数： $K_s=40$ ；
 - 电枢回路总电阻： $R=0.5\Omega$ ；
 - 时间常数： $T_l=0.03\text{s}$ ， $T_m=0.18\text{s}$ ；
 - 电流反馈系数： $\beta=0.05\text{V/A}$ （ $\approx 10\text{V}/1.5I_N$ ）。
- **设计要求** 设计电流调节器，要求电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$



解答过程

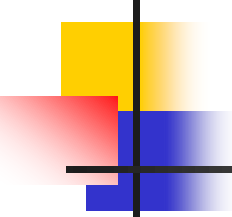
1) 确定时间常数

- 采用三相桥式电路，则整流装置滞后时间常数 $T_s=0.0017s$ 。
- 电流滤波时间常数 $T_{oi}=2ms=0.002s$ 。
- 电流环小时间常数之和，按小时间常数近似处理，取 $T_{\Sigma i}=T_s+T_{oi}=0.0037s$ 。

2) 选择电流调节器结构

- 要求 $\sigma_i \leq 5\%$ ，并保证稳态电流无差，按典型I型系统设计电流调节器，用PI型电流调节器。
- 检查对电源电压的抗扰性能：
$$\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.03}{0.0037} = 8.11$$

参看表4.2的典型I型系统动态抗扰性能，各项指标都是可以接受的。



解答过程

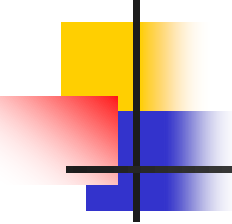
3) 计算电流调节器参数

- 电流调节器超前时间常数: $\tau_i = T_l = 0.03\text{s}$ 。
- 电流环开环增益: 要求 $\sigma_i \leq 5\%$ 时, 按表4.1, 应取 $K_i T_{\Sigma i} = 0.5$, 故

$$K_I = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.5}{0.0037} = 135.1$$

- ACR的比例系数为

$$K_i = \frac{K_I \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{135.1 \times 0.03 \times 0.5}{40 \times 0.05} = 1.013$$



解答过程

4) 校验近似条件

- 电流环截止频率 $\omega_{ci}=K_I=135.1\text{s}^{-1}$

(1) 校验晶闸管整流装置传递函数的近似条件

$$\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.0017} \text{s}^{-1} = 196.1 \text{s}^{-1} > \omega_{ci}$$

(2) 校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件

$$3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3 \times \sqrt{\frac{1}{0.18 \times 0.03}} \text{s}^{-1} = 40.82 \text{s}^{-1} < \omega_{ci}$$

(3) 校验电流环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{\frac{1}{0.0017 \times 0.002}} \text{s}^{-1} = 180.8 \text{s}^{-1} > \omega_{ci}$$

4.3.3.2 转速调节器的设计

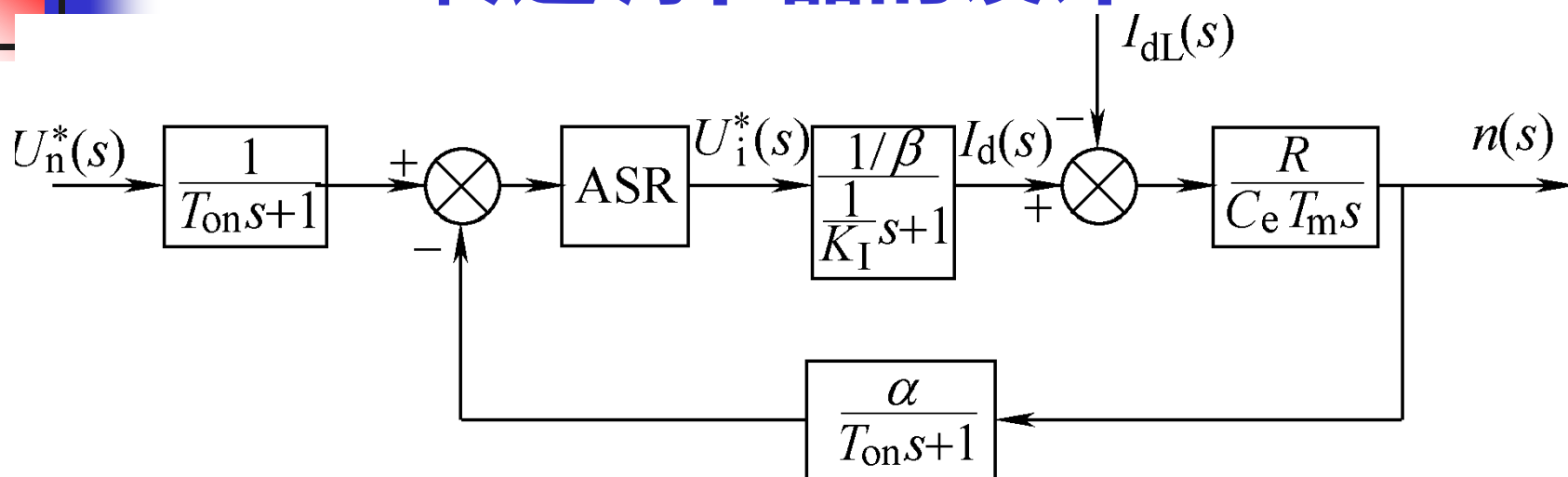


图4.20 转速环的动态结构图及其简化(a)用等效环节代替电流环

- 把转速给定滤波和反馈滤波环节移到环内，同时将给定信号改成 $U_n^*(s)/\alpha$ ，再把时间常数为 $1/K_I$ 和 T_{on} 的两个小惯性环节合并，近似成一个时间常数

$$T_{\Sigma n} = \frac{1}{K_I} + T_{on} \quad (4.43)$$

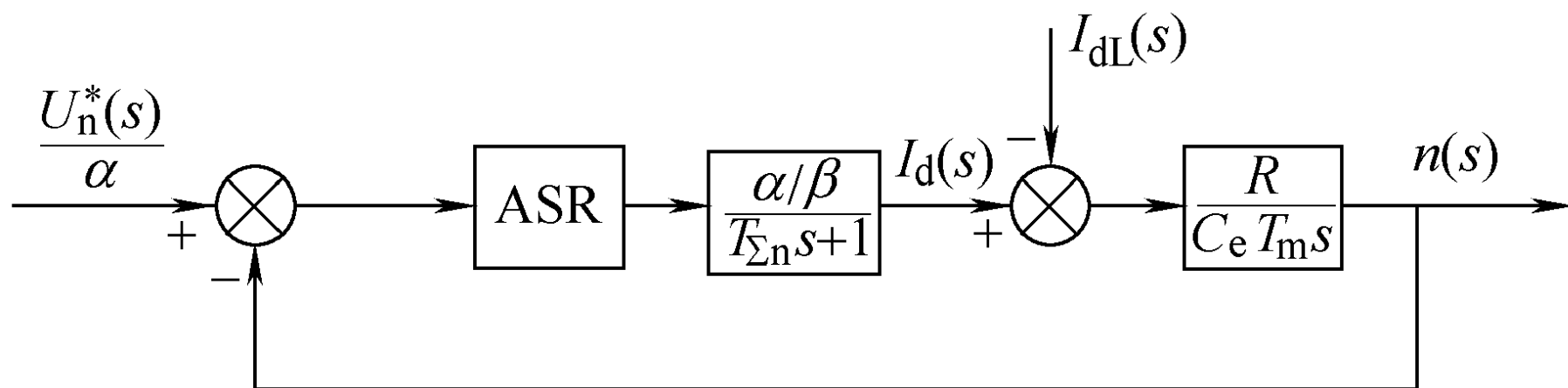


图4.20 转速环的动态结构图及其简化
(b)等效成单位负反馈系统和小惯性的近似处理

- 转速环的控制对象是由一个积分环节和一个惯性环节组成， $I_{dL}(s)$ 是负载扰动。系统实现无静差的必要条件是：在负载扰动点之前必须含有一个积分环节。
- 转速开环传递函数应有两个积分环节，按典型II型系统设计。



转速调节器的设计

- ASR采用PI调节器

$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s} \quad (4.44)$$

K_n — 转速调节器的比例系数； τ_n — 积分时间常数。

- 调速系统的开环传递函数

$$W_n(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s} \cdot \frac{\frac{\alpha R}{\beta}}{C_e T_m s (T_{\Sigma n} s + 1)} = \frac{K_n \alpha R (\tau_n s + 1)}{\tau_n \beta C_e T_m s^2 (T_{\Sigma n} s + 1)} \quad (4.45)$$

- 开环增益 K_N 为

$$K_N = \frac{K_n \alpha R}{\tau_n \beta C_e T_m} \quad W_n(s) = \frac{K_N (\tau_n s + 1)}{s^2 (T_{\Sigma n} s + 1)} \quad (4.46)$$

转速调节器的设计

- 按照典型II型系统的参数关系 (4.21) , 应有

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} \quad (4.47)$$

- 进一步由 (4.22) 得

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} \quad (4.48)$$

- 因此

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} \quad (4.49)$$

- 无特殊要求时, 一般以选择 $h=5$ 为好。

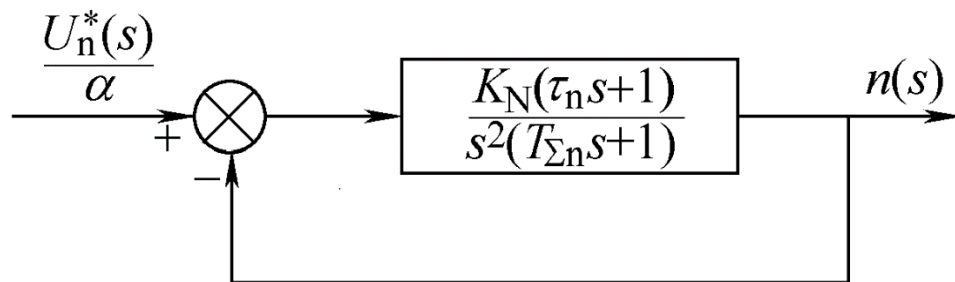
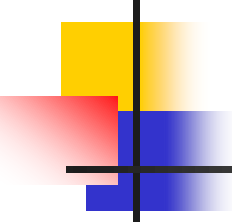


图4.20 转速环的动态结构图及其简化
(c)校正后成为典型II型系统



例题4.2

- 在**例题4.1**中，除已给数据外，已知：转速反馈系数 $\alpha=0.007\text{Vmin/r}$ ($\approx 10\text{V}/n_N$)，
- 要求转速无静差，空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 10\%$ 。
- 试按工程设计方法设计转速调节器。



解答过程

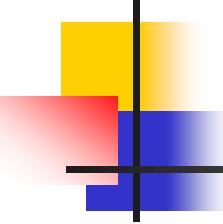
1) 确定时间常数

- (1) 电流环等效时间常数。由例题4-1, 已取 $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$, 则

$$\frac{1}{K_I} = 2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.0037 = 0.0074s$$

- (2) 转速滤波时间常数。根据所用测速发电机纹波情况, 取 $T_{on} = 0.01s$ 。
- (3) 转速环小时间常数。按小时间常数近似处理, 取

$$T_{\Sigma n} = \frac{1}{K_I} + T_{on} = 0.0074 + 0.01 = 0.0174s$$



解答过程

2) 选择转速调节器结构

- 选用PI调节器,
$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$$

3) 计算转速调节器参数

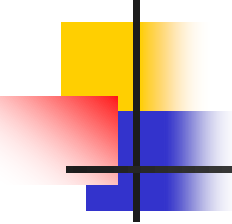
- 取 $h=5$, 则ASR的积分时间常数为
$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 5 \times 0.0174 = 0.087 \text{ s}$$

- 转速环开环增益:

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{6}{2 \times 5^2 \times 0.0174^2} = 396.4 \text{ s}^{-2}$$

- ASR的比例系数为

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.05 \times 0.132 \times 0.18}{2 \times 5 \times 0.007 \times 0.5 \times 0.0174} = 11.7$$



解答过程

4) 检验近似条件

- 转速环截止频率为

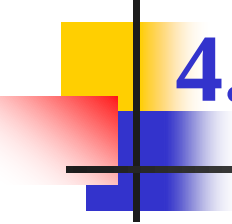
$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 396.4 \times 0.087 = 34.5 s^{-1}$$

(1) 电流环传递函数简化条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{135.1}{0.0037}} = 63.7 s^{-1} > \omega_{cn} \quad \text{满足简化条件}$$

(2) 转速环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{135.1}{0.01}} = 38.7 s^{-1} > \omega_{cn} \quad \text{满足近似条件}$$



4.4 双闭环直流调速系统的仿真

- 采用了转速、电流反馈控制直流调速系统，设计者要选择ASR和ACR两个调节器的PI参数，有效的方法是使用调节器的工程设计方法。
- 工程设计是在一定的近似条件下得到的，再用Matlab仿真软件进行仿真，可以根据仿真结果对设计参数进行必要的修正和调整。

电流环的仿真

考虑到反电动势变化的动态影响

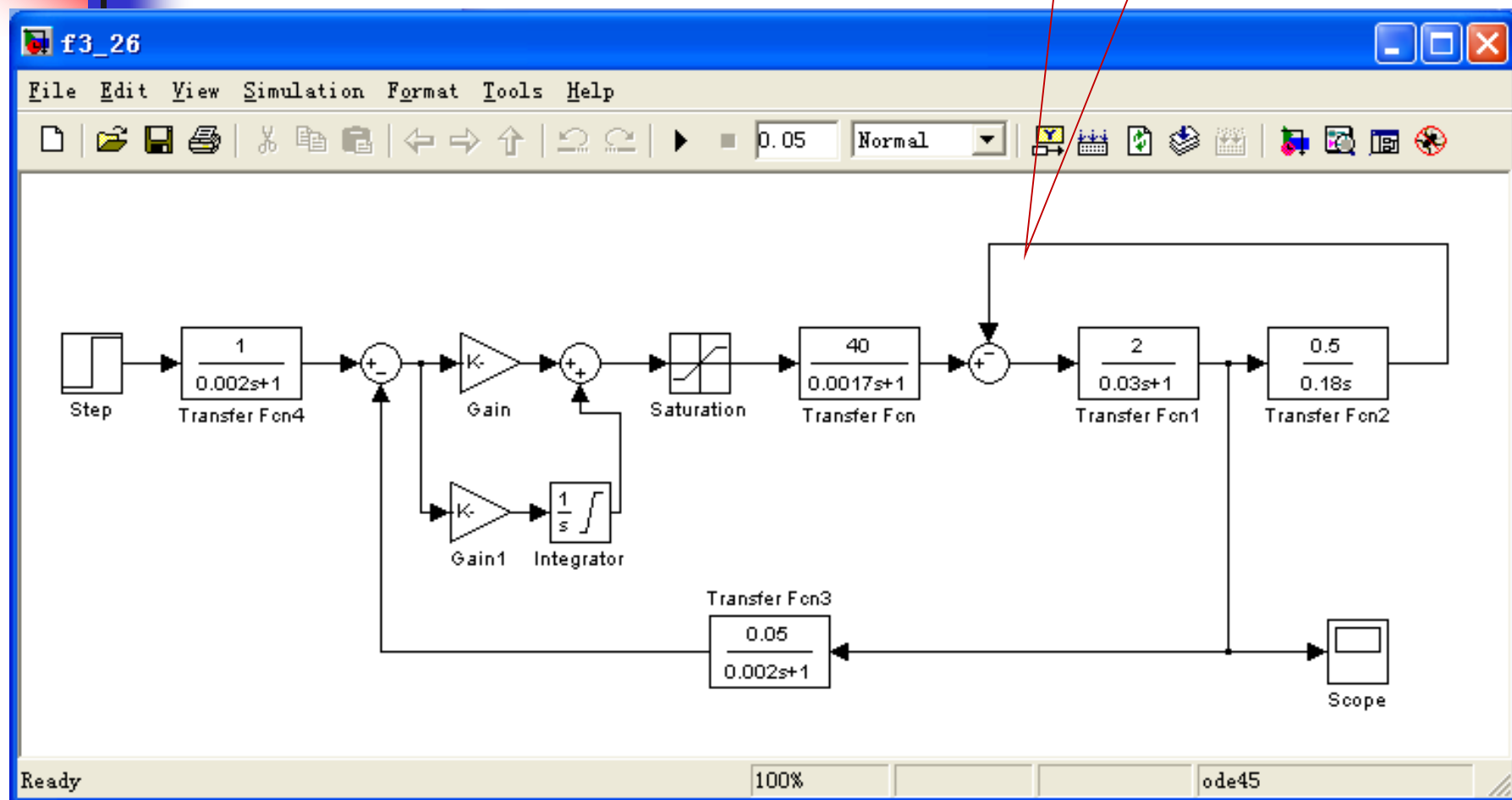
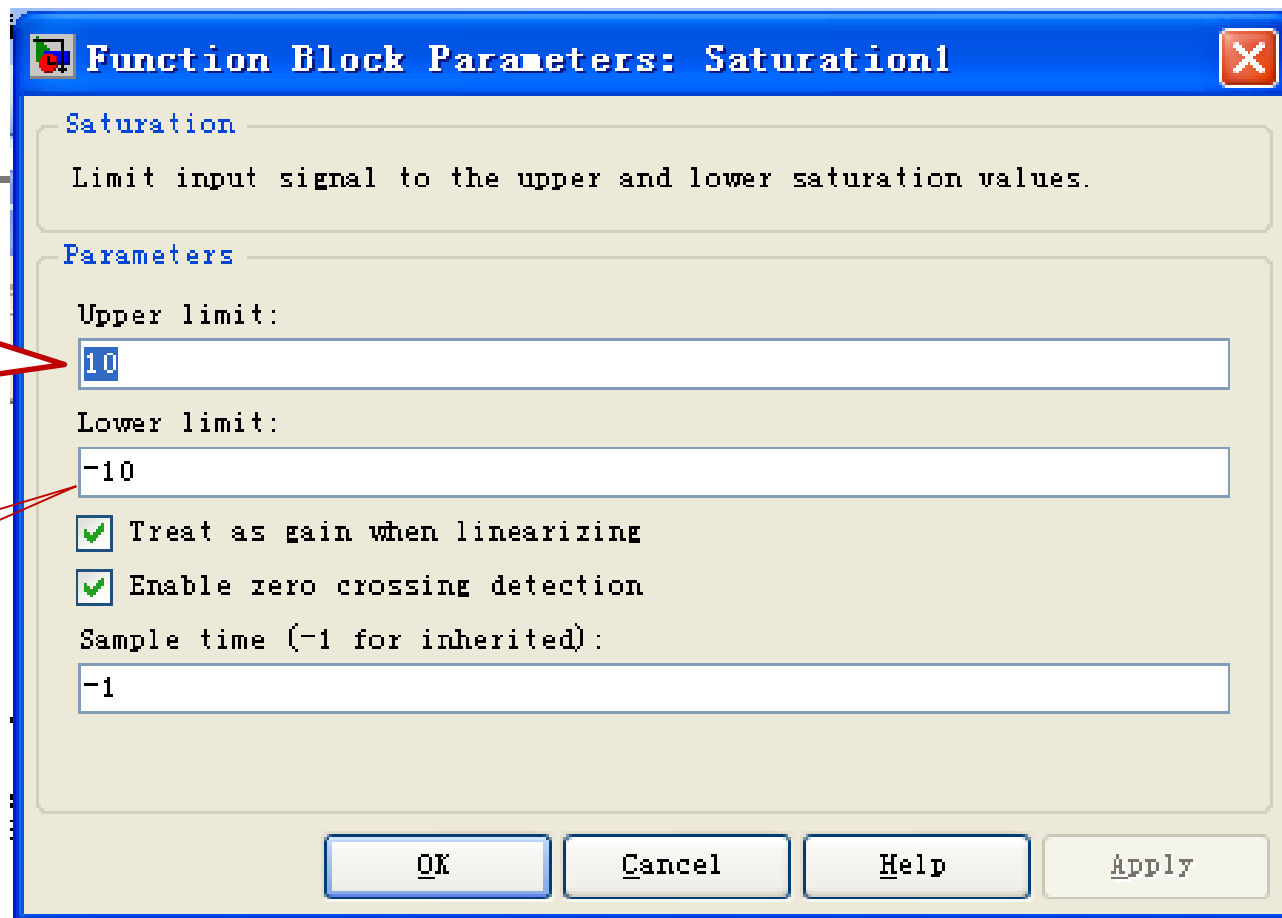


图4.21 电流环的仿真模型

饱和上界，
改为10

饱和下界，
改为-10



饱和非线性模块(Saturation),
来自于Discontinuities组

图4.22 Saturation模块对话框

- PI参数是根据例题4.1计算的结果设定

$$KT = 0.5$$

- 在直流电动机的恒流升速阶段，电流值低于200A，其原因是电流调节系统受到电动机反电动势的扰动。

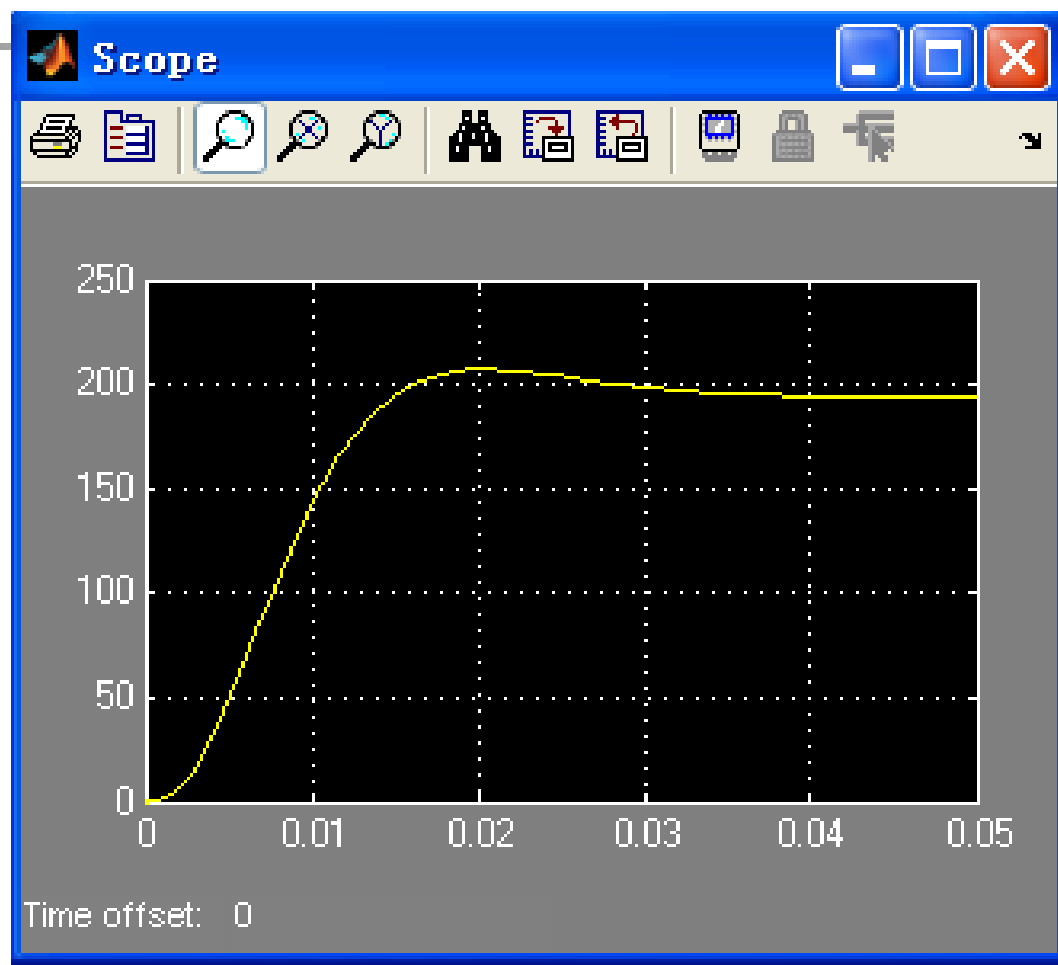


图4.23 电流环的仿真结果

- 当参数

$$KT = 0.25$$

- PI调节器的传递函数为

$$W_{ACR}(s) = 0.5067 + \frac{16.89}{s}$$

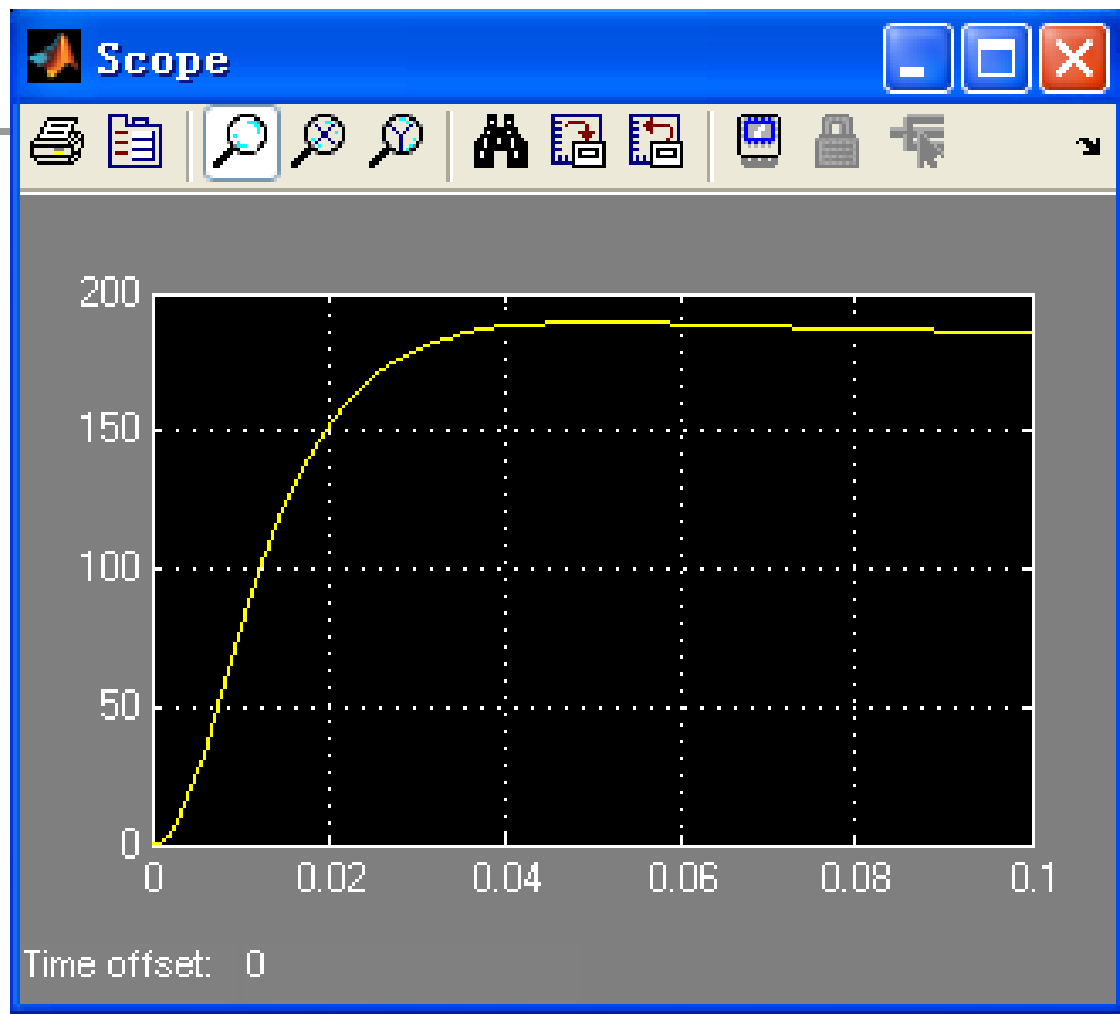


图4.24 无超调的仿真结果

- 当参数

$$KT = 1.0$$

- PI调节器的传递函数为

$$W_{ACR}(s) = 2.027 + \frac{67.567}{s}$$

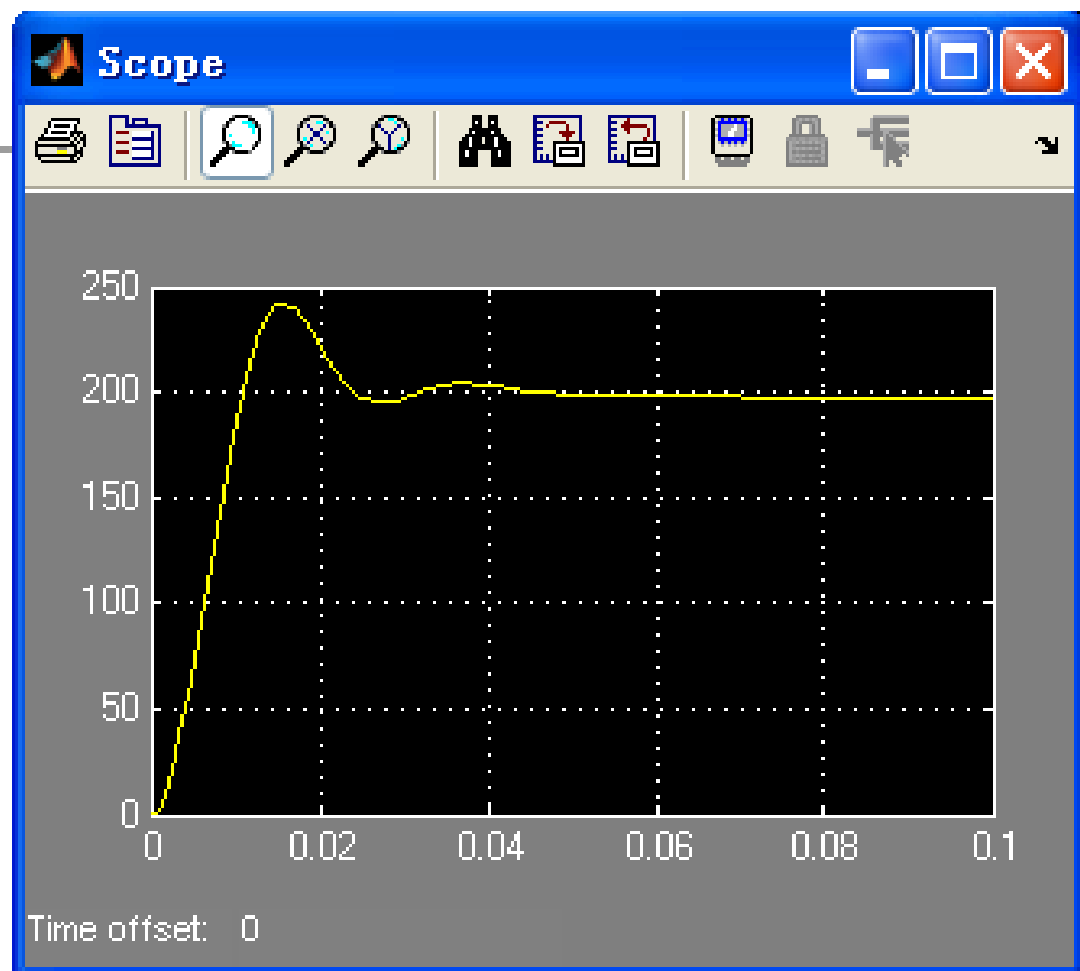


图4.25 超调量较大的仿真结果

转速环的仿真

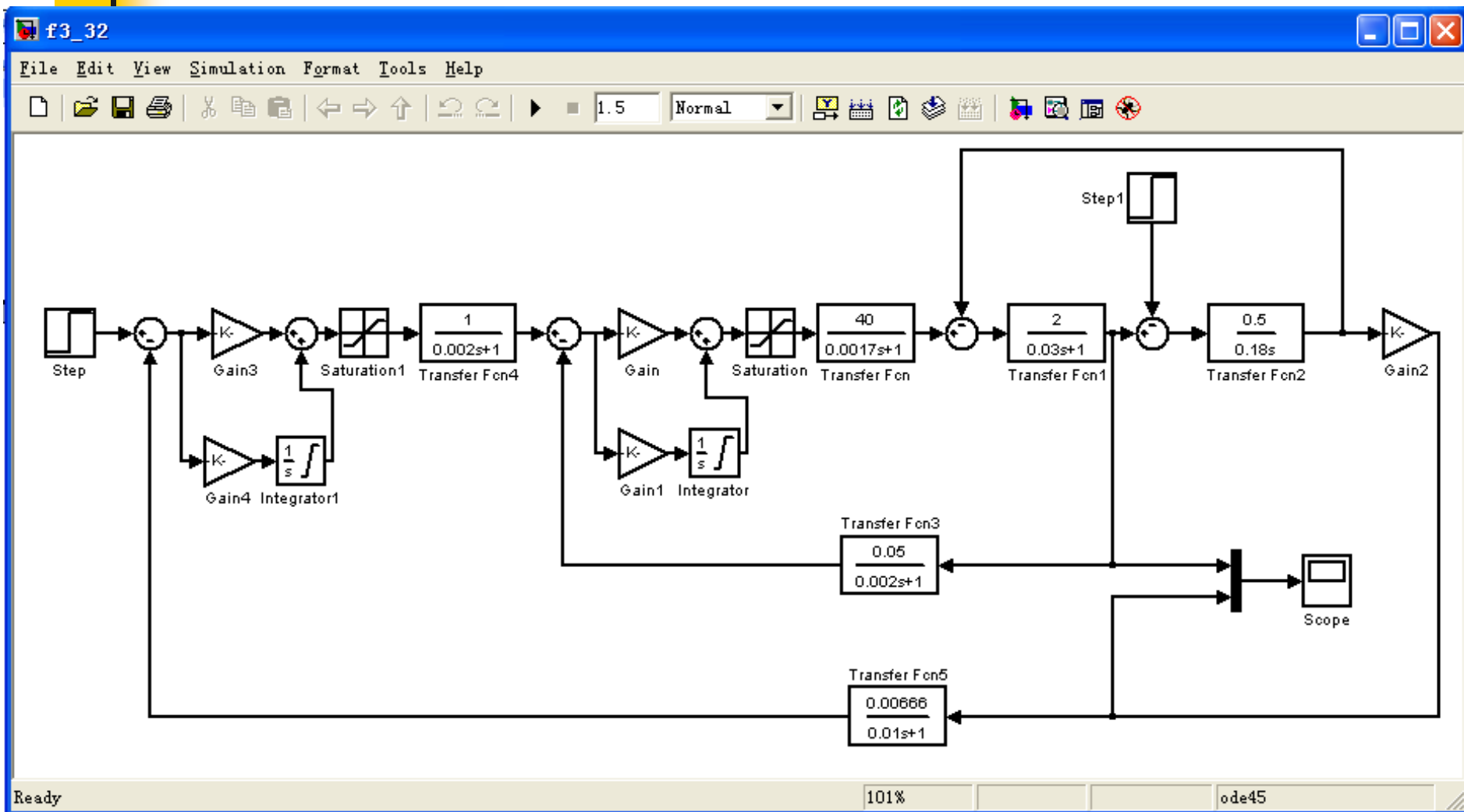


图4.26 转速环的仿真模型

输入量的个
数设置为2

从Signal Routing组中
选用了Mux模块来把
几个输入聚合成一个
向量输出给Scope

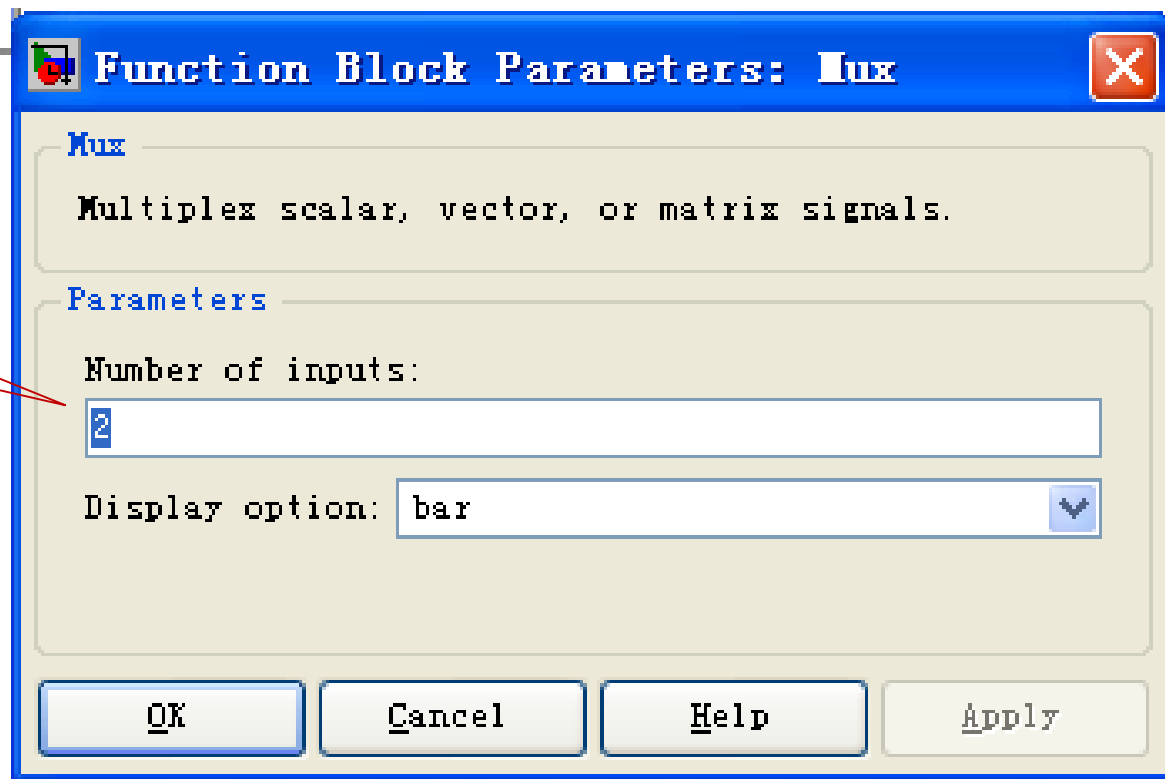


图4.27 聚合模块对话框

ASR调节器传递函数为

$$W_{ASR}(s) = 11.7 + \frac{134.48}{s}$$

双击阶跃输入模块
把阶跃值设置为10

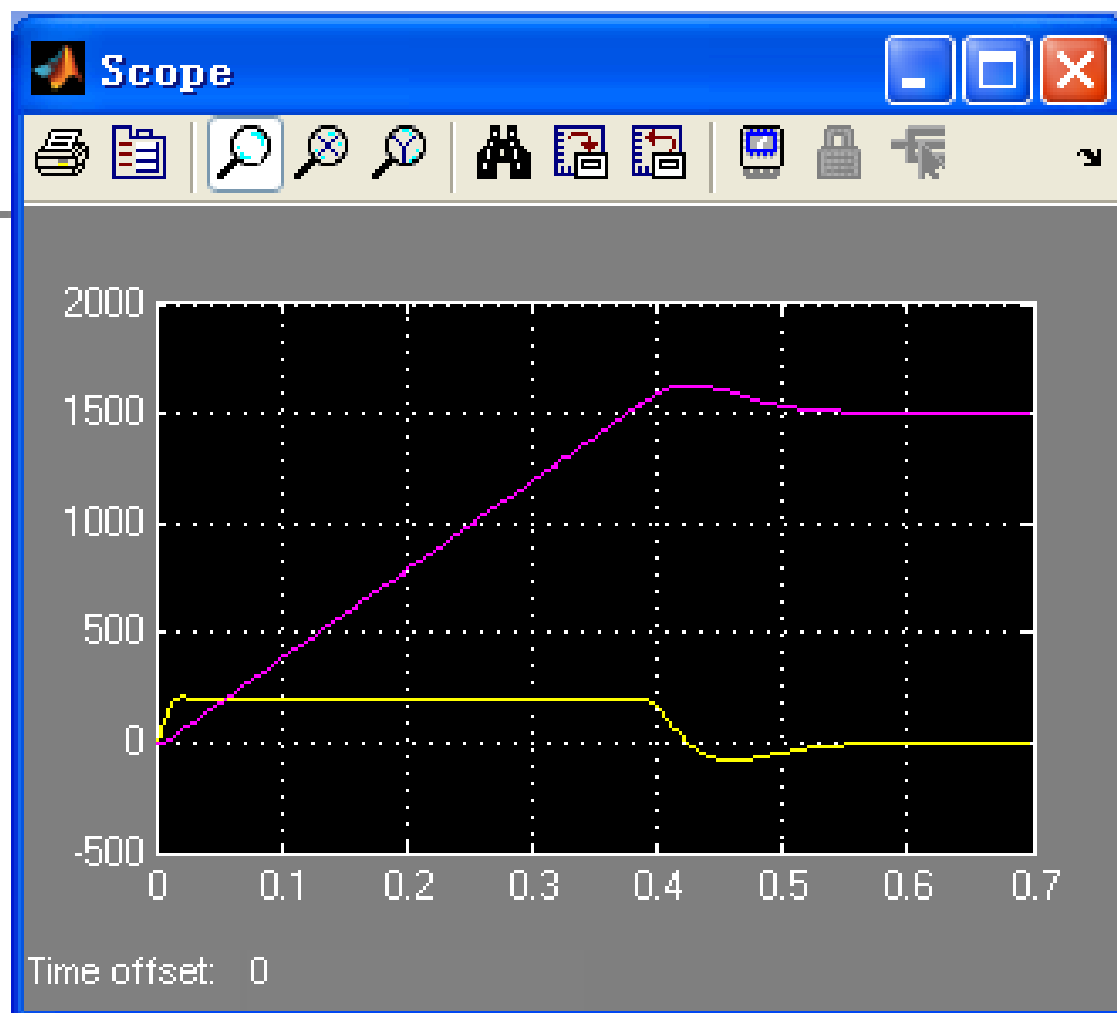


图4.28 转速环空载高速起动波形图

把负载电流设置为
136，满载起动，
则起动时间延长，
退饱和和超调量减少

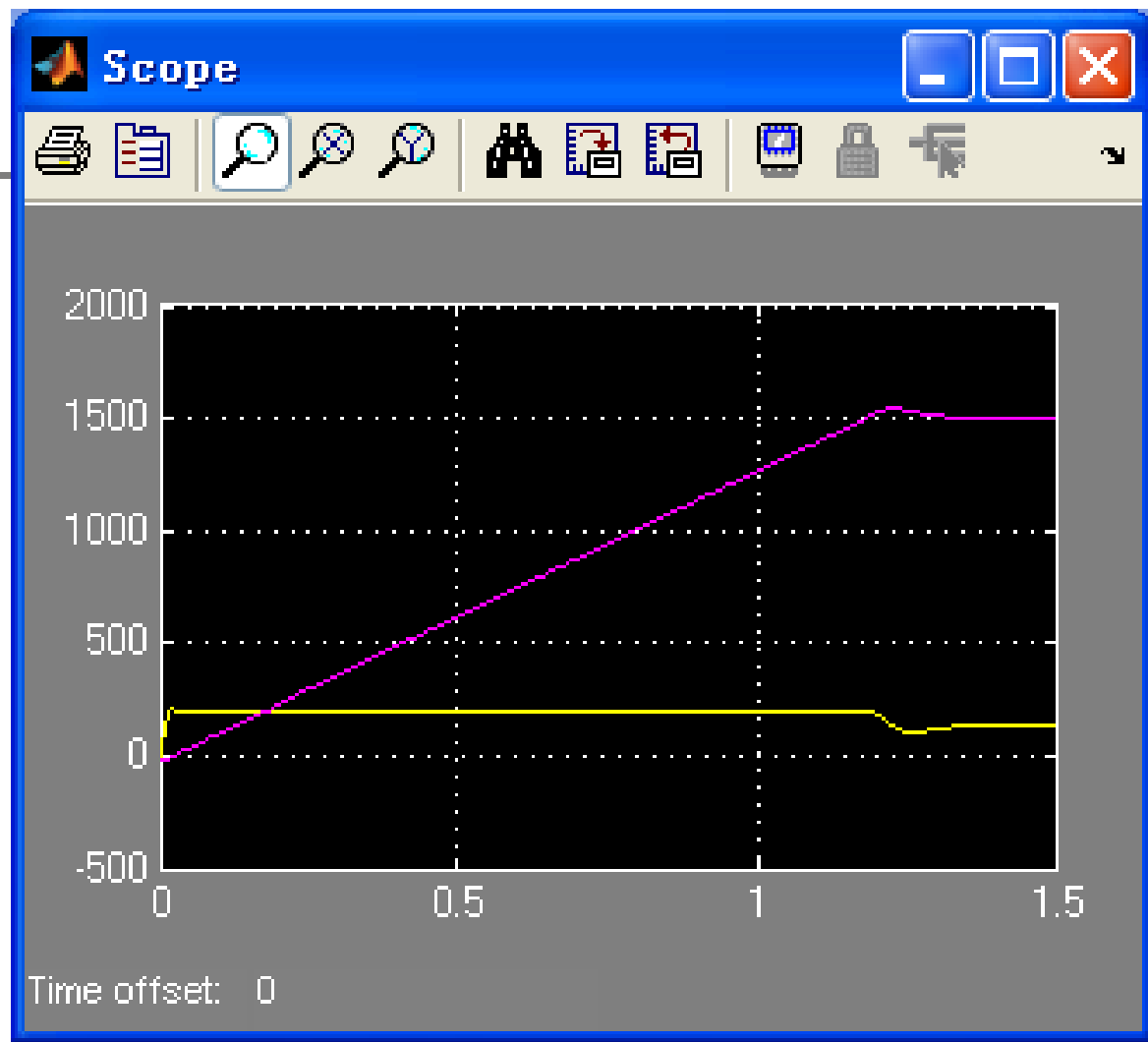


图4.29 转速环满载高速起动波形图

•利用转速环仿真模型同样可以对转速环抗扰过程进行仿真，它是在负载电流 $I_{dL}(s)$ 的输入端加上负载电流，

•图4.30是在空载运行过程中受到了额定电流扰动时的转速与电流响应曲线。

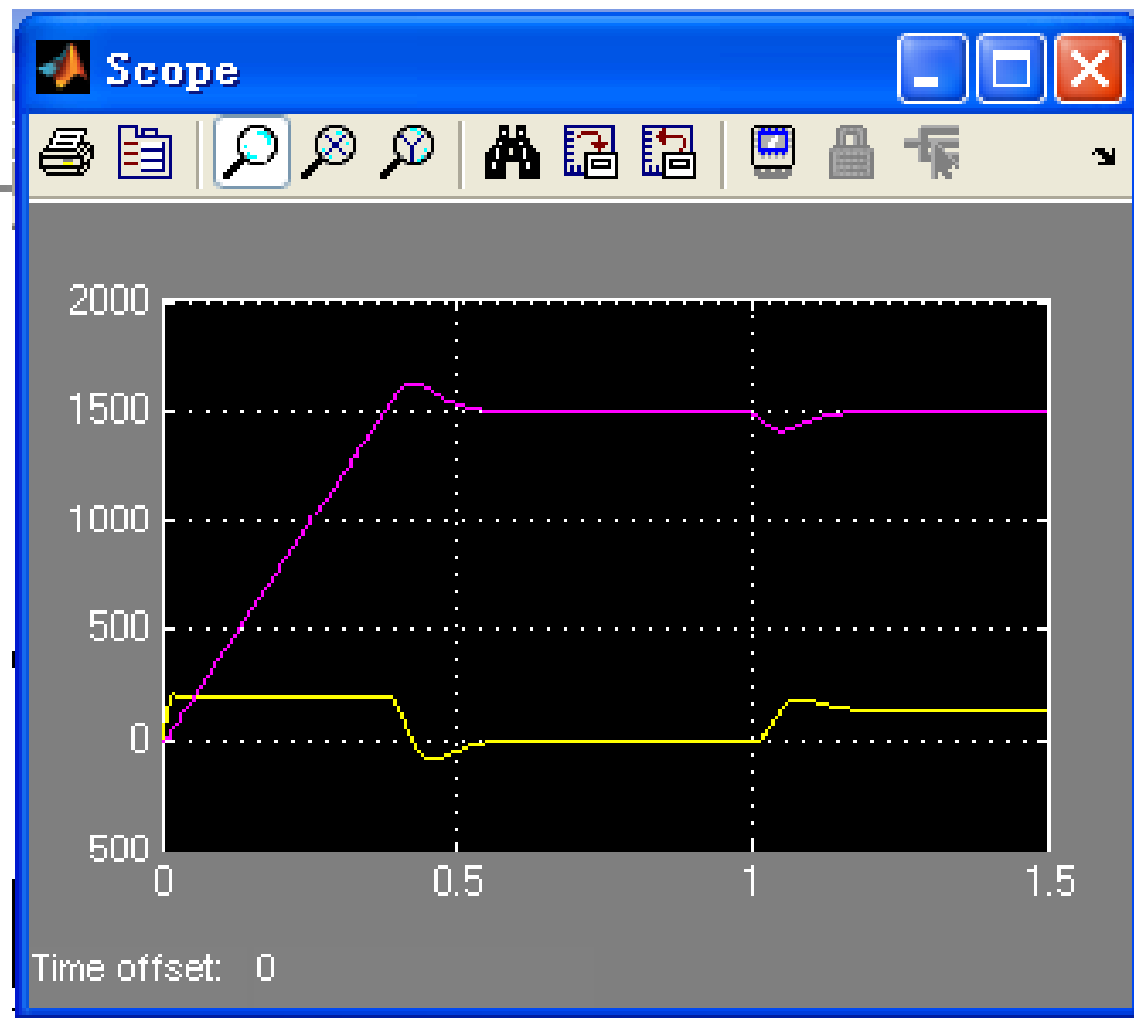


图4.30 转速环的抗扰波形图



小结

- 在工程设计时，首先根据典型I型系统或典型II型系统的方法计算调节器参数；
- 然后利用Matlab下的Simulink软件进行仿真，灵活修正调节器参数，直至得到满意的结果。